

# 10주차 · 틸팅 추진기, 추력 배분과 동적위치유지

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-04

## ★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당함. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 됨. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

| # | 과목                                            | 수준  | 언어  | 영상   | 자료·코드 |
|---|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|
| 1 | 제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대     | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 2 | 제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현    | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 3 | 캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지   | 학부  | 한국어 | 재생목록 | 드라이브  |
| 4 | 제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림 | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |
| 5 | 센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합          | 대학원 | 영어  | 재생목록 | 드라이브  |

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행함. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝남

| 도구       | 시작 지점                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATLAB   | <a href="#">MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills</a>          |
| Simulink | <a href="#">Simulink Onramp</a> · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부 |

★ 강의자료 저장소 — 처음 한 번만 `git clone`, 그 뒤로는 `git pull`

| 저장소                                                   | 주소                                                                                                      | 받는 자리 (WSL)                               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 강의자료 — 주차 문서 · Simulink 모델 · MATLAB 스크립트              | <a href="https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design">https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design</a> | <code>~/Capstone-Design</code>            |
| ROS 2 예제 패키지 <code>usv_basics</code> — 2주차부터 쓰는 노드 코드 | <a href="https://github.com/wkyouncnu/usv_basics">https://github.com/wkyouncnu/usv_basics</a>           | <code>~/capstone_ws/src/usv_basics</code> |

| 연제        | 명령 (VS Code 의 WSL 창 터미널)                                                                                                                 | 하는 일                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 처음 한 번    | <code>cd ~ &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/Capstone-Design.git</code>                                                  | 강의자료 전체를 받음 (약 400 MB)                                                                  |
| 처음 한 번    | <code>mkdir -p ~/capstone_ws/src &amp;&amp; cd ~/capstone_ws/src &amp;&amp; git clone https://github.com/wkyouncnu/usv_basics.git</code> | 예제 패키지를 받음. 이어서 <code>cd ~/capstone_ws &amp;&amp; colcon build --symlink-install</code> |
| 매주 수업 전   | <code>cd ~/Capstone-Design &amp;&amp; git pull</code> · <code>cd ~/capstone_ws/src/usv_basics &amp;&amp; git pull</code>                 | 바뀐 파일만 받음. 다시 clone 하지 않음                                                               |
| 무엇이 바뀌었는지 | <code>git log --oneline -10</code> · <code>git show --stat HEAD</code>                                                                   | 교수가 갱신한 내역을 확인                                                                          |

- 두 저장소 모두 공개 — 로그인 없이 받아짐
- 주차 문서는 `~/Capstone-Design/1_2026-2학기_강의자료/10-주차별-강의자료/` 에 있음. MATLAB 은 같은 폴더를 `\\wsl.localhost\Ubuntu-22.04\home\<사용자명>\Capstone-Design\...` 로 엮
- `usv_basics` 를 받은 뒤 새 노드가 생겼으면 `colcon build --symlink-install` 을 한 번 더 돌림
- 본인이 고친 파일 때문에 `git pull` 이 멈추면 `git stash` 로 치워 두고 다시 받음 → [강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#)

- **과목:** 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- **이번 주차 학습 내용:** 후방 추진기를 좌우로  $\pm 45^\circ$  돌려 배를 옆으로 움직이고, 외란 속에서 **제자리를 지킴**

★ 시작 전 확인

- **강의자료부터 갱신:** VS Code WSL 창 터미널에서 `cd ~/Capstone-Design && git pull` — 문서와 코드·모델이 같은 판이 됨 ([강의자료는-한-번-받고-git-pull-로-갱신한다](#), 처음 받는 법은 2주차 2-6)
- 9주차까지의 환경 (WSL2 + ROS 2 + VRX + MATLAB/Simulink)
- `W10_simulink/` 배포 폴더
- 7~9주차의 내부루프·운동모델을 읽을 수 있을 것

i 9주차까지 배가 못 하던 일

1~9주차의 WAM-V 는 추진기 방향이 **고정**이었음. 낼 수 있는 힘은 전후(surge)와 요모멘트(yaw) 둘뿐이고, **옆으로 미는 힘은 0**이었음  
 그래서 배는 옆으로 못 갔고, 제자리에서 위치를 지킬 수도 없었음  
 이번 주차에 추진기를 돌리는 순간 그 제약이 사라짐

## 이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 과소구동과 완전구동의 차이를 배분 행렬의 계급으로 설명하기
2. 확장 추력 벡터로 배분 문제를 선형화하고 유사역행렬로 풀기
3.  $\pm 45^\circ$  기계적 한계를 역추진·불감대·클램프로 처리하기
4. 3자유도 DP 제어법칙을 쓰고 계인을 대역폭으로 정하기
5. 기준모델이 왜 필요한지 포화 현상으로 설명하기
6. 도달가능 제어집합을 그려 배가 낼 수 있는 힘의 범위를 확인하기
7. 바람·파랑 외란 모델을 식과 코드로 연결하기
8. 파랑 필터의 효과를 추력 변화율로 정량화하기

## 준비물

| 항목    | 내용                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 환경    | 1~9주차 그대로                                                                                                                         |
| 배포 파일 | <a href="#">W10_simulink/</a> (모델 2개 + 스크립트 8개: setup · plot · animate · alloc_demo · sway_demo · vr_x_run · build · tidy_layout) |
| 문헌    | Fossen (2011) 12.3절, Jin 외 (2025) — <a href="#">50-원 본 자료 / PDF</a>                                                               |
| 참고 자산 | <a href="#">[2025] ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m</a>                                                     |

# 1부 · 이론

## 1-1. 과소구동에서 완전구동으로

- 평면에서 배의 자유도는 셋 — 전후(surge), 좌우(sway), 선회(yaw)
- 낼 수 있는 힘의 개수가 자유도보다 적으면 **과소구동(underactuated)**

| 주차  | 입력                             | 제어 가능한 자유도       | 상태             |
|-----|--------------------------------|------------------|----------------|
| 1~9 | 좌·우 추력 2개                      | surge, yaw       | 과소구동           |
| 10  | 좌·우 추력 2개 + 방위각 2개 = <b>4개</b> | surge, sway, yaw | 완전구동(입력이 더 많음) |

- 과소구동인 배는 **옆으로 갈 수 없음**
  - 7~9주차에서 배가 늘 뱃머리를 목표 쪽으로 돌리고 나서야 움직인 이유
- 완전구동이 되면 **뱃머리를 고정한 채 옆으로 갈 수 있음**
  - 접안·도킹·제자리 유지가 가능해짐

### ★ 이번 주차의 한 문장

추진기를 돌릴 수 있게 되는 순간, "어느 방향으로 얼마나" 를 결정하는 새로운 문제가 생김. 그것이 **추력 배분(control allocation)** 임

## 1-2. 방위추진기 — 힘의 크기와 방향을 함께 낸다

- 추진기  $i$  가 내는 힘은 크기  $T_i$  와 방위각  $\delta_i$  로 정해짐

$$\mathbf{f}_i = T_i \begin{bmatrix} \cos \delta_i \\ \sin \delta_i \end{bmatrix}$$

- WAM-V 후방 2기의 위치 (선체 좌표계, 출처 `wamv_aft_thrusters.xacro`)

| 추진기        | $x_{b,i}$ [m] (선수 +) | $y_{b,i}$ [m] (우현 +) |
|------------|----------------------|----------------------|
| 좌현 (left)  | -2.3738              | -1.0271              |
| 우현 (right) | -2.3738              | +1.0271              |

### ✗ 좌표계 부호를 여기서 한 번 더 뒤집음

Gazebo 의 `left` 엔진은 ROS 선체계(선수·좌현·위)에서 옆 좌표가 +1.027 임. 이 선체계의 옆 축은 **좌현**이 + 임

본 과목 선체계의  $y_b$  는 **우현**이 + 이므로 좌현 추진기는  $y_{b,L} = -1.027$  이 됨

이 부호를 틀리면 요 되먹임이 반대가 되어 **DP 가 선수를 못 잡고 뒹**

실제로 이 자료를 만들면서 한 번 겪었음 (§E-1 참조)

- 세 자유도에 들어가는 힘과 모멘트

$$\begin{aligned} X &= T_L \cos \delta_L + T_R \cos \delta_R \\ Y &= T_L \sin \delta_L + T_R \sin \delta_R \\ N &= \sum_i (x_{b,i} T_i \sin \delta_i - y_{b,i} T_i \cos \delta_i) \end{aligned}$$

- $\delta_L, \delta_R$  은 좌·우 추진기 방위각 — 6주차 방향타 각  $\delta_{rud}$  와 다름

## 1 문헌의 단순화와 다른 점

Jin 외 (2025) 는 두 추진기를 **같은 각도로** 두고 ( $T_L = T_R = T$ ,  $\delta_L = \delta_R = \delta$  — 논문 기호로는 좌현 p-우현 s 첨자)

식 (8)~(10) 을 얻음. 그러면  $N = -L_{CG} T \sin \delta$  가 되어 다루기는 쉽지만

( $L_{CG}$  = 무게중심에서 추진기까지의 전후 거리, 본 과목의  $|x_{b,i}| = 2.3738$  m 에 해당)

**자유도가 둘로 줄어** DP 를 할 수 없음

본 과목은 두 각도를 **독립**으로 두어 3자유도를 모두 씀

## 1-3. 확장 추력 벡터 — 비선형을 선형으로 바꾸는 요령

- 위 식은  $\delta_i$  에 대해 **비선형**임. 그대로 풀면 반복 최적화가 필요함
- Fossen (2011) 12.3.4 절의 요령: 극좌표  $(T_i, \delta_i)$  대신 **직교 성분**을 미지수로 둬

$$\mathbf{f} = [F_{xL} \ F_{yL} \ F_{xR} \ F_{yR}]^T, \quad F_{xi} = T_i \cos \delta_i, \quad F_{yi} = T_i \sin \delta_i$$

- 그러면 배분 관계가 **완전한 선형식**이 됨

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f}, \quad \mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -y_{b,L} & x_{b,L} & -y_{b,R} & x_{b,R} \end{bmatrix}$$

- $x_{b,L} = x_{b,R} = -2.3738$  m 는 두 추진기에 공통인 선체 축 전후 위치,  $y_{b,L}, y_{b,R}$  는 1-2절 표의 좌우 위치
- 셋째 행은 1-2절의  $N$  식을 성분별로 풀어 쓴 것 —  $N = x_{b,i}F_{yi} - y_{b,i}F_{xi}$  의 합
- WAM-V 수치를 넣으면

$$\mathbf{T}_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1.0271 & -2.3738 & -1.0271 & -2.3738 \end{bmatrix}$$

### ★ 계급이 3 이면 3자유도가 모두 제어됨

`rank(T_e) = 3` 임 — `w10_setup` 이 실행할 때마다 출력함

7~9주차의 고정 추진기는  $\delta = 0$  이라  $\mathbf{Y}$  행이 항상 0 이므로 계급이 2 였음

### ↘ 방위각 0 이면 7~9주차 식으로 돌아감

$\delta_i = 0$  이면  $F_{yi} = 0$  이므로

$$N = -y_{b,L}F_{xL} - y_{b,R}F_{xR} = b(F_L - F_R).$$

여기서  $b = y_{b,R} = -y_{b,L} = 1.0271$  m 는 반폭,  $F_L = F_{xL}$ ,  $F_R = F_{xR}$  임

4주차 1-2절의 차동추진 식과 정확히 같음. `w10_setup` 이 이것을 `assert` 로 확인함

## 1-4. 배분 문제 — 미지수가 넷, 식이 셋

- 미지수 4개, 식 3개 → 해가 **무한히 많음**
- 그중 하나를 고르는 기준이 필요함. 가장 흔한 기준은 **에너지 최소**

$$\mathbf{f}^* = \arg \min_{\mathbf{f}} \|\mathbf{f}\|^2 \quad \text{subject to} \quad \mathbf{T}_e \mathbf{f} = \boldsymbol{\tau}$$

- 라그랑주 승수  $\boldsymbol{\lambda}$  ( $3 \times 1$ ) 로 제약을 비용에 붙임

$$\mathcal{L} = \mathbf{f}^\top \mathbf{f} + \boldsymbol{\lambda}^\top (\boldsymbol{\tau} - \mathbf{T}_e \mathbf{f})$$

- $\mathbf{f}$  로 미분해 0 으로 두고, 그 결과를 제약식에 대입함

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{f}} = 2\mathbf{f} - \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{f} = \frac{1}{2} \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda}, \quad \boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e \mathbf{f} = \frac{1}{2} \mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top \boldsymbol{\lambda} \Rightarrow \boldsymbol{\lambda} = 2(\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- $\boldsymbol{\lambda}$  를 첫 식에 되돌려 넣으면 유사역행렬(pseudo-inverse) 해가 나옴

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau} = \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

- 추진기마다 비용을 다르게 주고 싶으면 가중형을 씀
  - 비용을  $\mathbf{f}^\top \mathbf{W} \mathbf{f}$  로 바꾼 것.  $\mathbf{W}$  는 4x4 양의 대각 가중행렬 — 값이 클수록 그 성분을 덜 씀
  - 본 과목은  $\mathbf{W} = \mathbf{I}$  (위의 기본형)

$$\mathbf{f}^* = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top (\mathbf{T}_e \mathbf{W}^{-1} \mathbf{T}_e^\top)^{-1} \boldsymbol{\tau}$$

### ★ $\mathbf{T}_e$ 가 상수라는 것이 핵심

그래서  $\mathbf{T}_e^\dagger$  를 미리 한 번 계산해 두고 매 스텝 곱하기만 하면 됨  
특이점(singular configuration)도 없음. 이것이 확장 추력 벡터를 쓰는 진짜 이유

- 풀고 나면 극좌표로 되돌림

$$T_i = \sqrt{F_{xi}^2 + F_{yi}^2}, \quad \delta_i = \text{atan2}(F_{yi}, F_{xi})$$

## 1-5. $\pm 45^\circ$ 기계적 한계 — 역추진과 불감대

- 실제 방위추진기는 한 바퀴 돌지 못함. WAM-V 급은 대략  $\pm 45^\circ$
- 요구된  $\delta_i$  가 그 밖이면 그대로 쓸 수 없음

$$(T_i, \delta_i) \mapsto \begin{cases} (T_i, \delta_i) & |\delta_i| \leq \delta_{\max} \\ (-T_i, \delta_i - \text{sgn}(\delta_i) \pi) & |\delta_i| \geq \pi - \delta_{\max} \\ \text{불감대 또는 클램프} & \text{그 밖} \end{cases}$$

| 구간                                  | 요구 방향 | 처리                                  |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| $\ \delta\  \leq 45^\circ$          | 앞쪽    | 그대로                                 |
| $\ \delta\  \geq 135^\circ$         | 뒤쪽    | 역추진 — 추력 부호를 뒤집고 각도를 $180^\circ$ 접음 |
| $45^\circ < \ \delta\  < 135^\circ$ | 옆쪽    | 한 기로는 낼 수 없음                        |

- 마지막 구간의 처리 방법 두 가지 (`alloc_mode`)

| 모드 | 방법                                               | 성질                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 불감대 — 그 추진기를 끄                                   | 연구실 자산 <code>WAMV_USV_Control_Allocation.m</code> 의 방식. 단순하나 실현 $\boldsymbol{\tau}$ 가 틀어짐 |
| 2  | 경계 클램프 — 가까운 섹터 끝으로 밀고 크기를 <code>cos</code> 로 줄임 | 쓸 수 있는 성분만 남김 (기본값, <code>w10_setup.m</code> 60행)                                         |

- 모드 2 는 요구 방향이 옆쪽 구간의 앞쪽 절반인지 뒤쪽 절반인지에 따라 다른 섹터 끝을 씀

$$(T_o, \delta_o) = \begin{cases} (T_i \cos(|\delta_i| - \delta_{\max}), \operatorname{sgn}(\delta_i) \delta_{\max}) & \delta_{\max} < |\delta_i| \leq 90^\circ \\ (-T_i \cos(\pi - \delta_{\max} - |\delta_i|), -\operatorname{sgn}(\delta_i) \delta_{\max}) & 90^\circ < |\delta_i| < \pi - \delta_{\max} \end{cases}$$

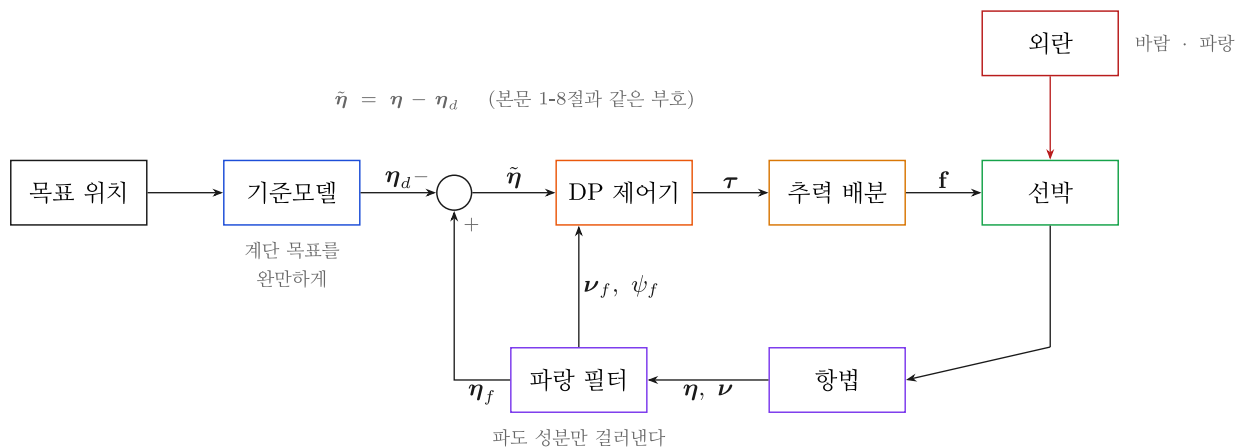
| 요구 구간                                 | 쓰는 섹터 끝                  | 실제 힘의 방향        | 크기                                              |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| $45^\circ < \ \delta\  \leq 90^\circ$ | 앞쪽 끝, 정추진 $\pm 45^\circ$ | $\pm 45^\circ$  | 요구 방향과의 각도차 $\ \delta\  - 45^\circ$ 의 $\cos$ 배  |
| $90^\circ < \ \delta\  < 135^\circ$   | 뒤쪽 끝, 역추진 $\mp 45^\circ$ | $\pm 135^\circ$ | 요구 방향과의 각도차 $135^\circ - \ \delta\ $ 의 $\cos$ 배 |

- 예 — 요구  $120^\circ$ : 방위각  $-45^\circ$  로 역추진하면 힘은  $135^\circ$  방향, 크기는  $T \cos 15^\circ$ 
  - 두 경우 모두 실현 힘은 **요구 힘을 가까운 섹터 끝 방향으로 투영한 것임**
- $\operatorname{sgn}$  은 부호 함수,  $T_o, \delta_o$  는 인가되는 추력·방위각

#### ! 옆으로는 못 가는데 배는 왜 옆으로 가는가

한 기로는 못 냄. 두 기가 협력하면 낼 수 있음  
한 기는 앞으로, 다른 한 기는 뒤로 밀어 요모멘트를 상쇄하면서  
옆 성분만 남기는 것. 아래 §1-9 의 실제 배분 결과를 볼 것

## 1-6. 동적위치유지(DP)란 무엇인가



- Dynamic Positioning** — 닻을 내리지 않고 **추진기만으로** 위치와 선수각을 유지하는 것
- 쓰이는 곳: 해양 시추선, 케이블 부설선, 조사선, 그리고 **접안 직전의 USV**
- 제어량은 셋

$$\eta = \begin{bmatrix} x \\ y \\ \psi \end{bmatrix} \text{ (NED)}, \quad \nu = \begin{bmatrix} u \\ v \\ r \end{bmatrix} \text{ (선체)}$$

- 두 좌표계는 회전행렬로 이어짐

$$\dot{\eta} = J(\psi) \nu, \quad J(\psi) = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 1-7. DP 제어법칙 — 3자유도 PID

- Fossen (2011) 12.2.10 절의 표준형

$$\boldsymbol{\tau} = -\mathbf{J}^T(\boldsymbol{\psi}) \left[ \mathbf{K}_p \tilde{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{K}_i \int_0^t \tilde{\boldsymbol{\eta}} d\sigma \right] - \mathbf{K}_d \boldsymbol{\nu}$$

$$\tilde{\boldsymbol{\eta}} = \boldsymbol{\eta} - \boldsymbol{\eta}_d, \quad \tilde{\eta}_3 = \text{ssa}(\boldsymbol{\psi} - \boldsymbol{\psi}_{\text{ref}})$$

- $\boldsymbol{\psi}_{\text{ref}}$  는  $\boldsymbol{\eta}_d$  의 셋째 성분 (목표 선수각, 6주차와 같은 기호)
- **ssa** (smallest signed angle) — 각도 차를  $-180^\circ \sim +180^\circ$  로 접는 함수. 코드는 `atan2(sin(d), cos(d))`
  - 접지 않으면  $359^\circ$  와  $1^\circ$  의 차이를  $358^\circ$  로 보고 배가 반대로 한 바퀴 돌
- $\mathbf{K}_p, \mathbf{K}_i, \mathbf{K}_d$  는  $3 \times 3$  대각행렬 — 대각 성분이 각각  $x$ (북),  $y$ (동),  $\psi$  방향 게인

| 항                                 | 역할            | 왜 그 자리에 있는가                        |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| $\mathbf{J}^T(\boldsymbol{\psi})$ | NED 오차 → 선체 힘 | 오차는 NED 로 재고, 힘은 선체로 냄             |
| $\mathbf{K}_p$                    | 되돌리는 힘        | 위치 오차에 비례                          |
| $\mathbf{K}_i$                    | 정상 외란 제거      | 바람은 평균이 0 이 아님                     |
| $\mathbf{K}_d \boldsymbol{\nu}$   | 감쇠            | 오차를 미분하지 않음 — 7주차 P-D 헤딩 제어와 같은 이유 |

## 게인은 대역폭으로 정한다

$$\omega_{n,\text{pos}} = \sqrt{\frac{K_{p,\text{pos}}}{m}}, \quad \omega_{n,\psi} = \sqrt{\frac{K_{p,\psi}}{I_z}}$$

- 본 과목의 값

| 자유도 | $K_{p,\text{pos}}$ 또는 $K_{p,\psi}$ | $m$ 또는 $I_z$          | $\omega_n$ [rad/s]      |
|-----|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 위치  | 50 N/m                             | 211 kg                | $\sqrt{50/211} = 0.49$  |
| 선수  | 160 N·m/rad                        | 653 kg·m <sup>2</sup> | $\sqrt{160/653} = 0.49$ |

### ★ DP 대역폭은 파랑 주파수보다 훨씬 낮아야 함

파랑 침두주파수가  $\omega_0 = 2\pi/T_p = 2.09$  rad/s 임

제어 대역폭을 그 근처로 올리면 배가 **파도 하나하나를 따라가려** 돌

그러면 추진기만 혹사당하고 위치는 나아지지 않음

- $\mathbf{K}_d$  는 선체 감쇠를 뺀 나머지만 넣으면 됨
  - $\mathbf{X}_u = \mathbf{Y}_v = 100$  N/(m/s),  $\mathbf{N}_r = 800$  N·m/(rad/s) 가 이미 감쇠로 작동함
  - 설계 기준 — 선형 감쇠를 합친 전체 감쇠로 감쇠비  $\zeta$  를 1 근처에 둬 (2차 감쇠  $\mathbf{X}_{|u|u}$  등은 무시)

$$\zeta_{\text{pos}} = \frac{K_{d,\text{pos}} + Y_v}{2\sqrt{K_{p,\text{pos}} m}} = \frac{110 + 100}{2\sqrt{50 \times 211}} = 1.02, \quad \zeta_{\psi} = \frac{K_{d,\psi} + N_r}{2\sqrt{K_{p,\psi} I_z}} = \frac{200 + 800}{2\sqrt{160 \times 653}} = 1.55$$

- `w10_setup.m` 4절에 들어 있는 게인 전부

| 게인                                                                | $x$ (북)     | $y$ (동)     | $\psi$          | 코드 변수              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|
| $\mathbf{K}_p$                                                    | 50 N/m      | 50 N/m      | 160 N·m/rad     | <code>Kp_dp</code> |
| $\mathbf{K}_d$                                                    | 110 N/(m/s) | 110 N/(m/s) | 200 N·m/(rad/s) | <code>Kd_dp</code> |
| $\mathbf{K}_i$                                                    | 5 N/(m·s)   | 5 N/(m·s)   | 16 N·m/(rad·s)  | <code>Ki_dp</code> |
| $\boldsymbol{\tau}_{I,\text{max}}$ (적분항 $\mathbf{K}_i \int$ 의 상한) | 200 N       | 200 N       | 400 N·m         | <code>i_max</code> |

- 선수 쪽은  $N_r$  이 이미 커서  $\zeta_\psi$  가 1 을 넘음 — 과감쇠라 느리지만 흔들리지 않음

## 적분 포화 (안티와인드업)

$$\left| K_{i,j} \int \tilde{\eta}_j d\sigma \right| \leq \tau_{I,\max,j}$$

- $j = 1, 2, 3$  은  $x, y, \psi$  축.  $\tau_{I,\max,j}$  는 위 표의 **i\_max**
- 6주차 F-5 의 clamping 과 같은 장치. 여기서는 3축 각각에 걸

## 1-8. 기준모델 — 계단 목표를 그대로 주면 안 된다

- 목표를 15 m 옆(동쪽)으로 계단으로 옮기면 제어기는 즉시 큰 힘을 요구함
- 배가 북쪽을 보고 있으면( $\psi = 0, \mathbf{J}^T = \mathbf{I}$ ) 동쪽 위치 오차는  $\tilde{y} = y - y_d = -15$  m 이고, 1-7절의 식 그대로 (속도 0, 적분항 0 인 순간)
- 부호 주의: 여기  $\tilde{y} = y - y_d$  (현재-목표) 는 6주차 오차  $e = \psi_{\text{ref}} - \psi$  (목표-현재) 와 부호 방향이 반대임 — 그래서 식 앞에  $-K_{p,\text{pos}}$  가 붙음

$$\tau_Y = -K_{p,\text{pos}} \tilde{y} = -50 \times (-15) = +750 \text{ N}$$

- 부호가 맞음 — 목표가 우현(동) 쪽에 있으므로 우현으로 미는 힘(+Y)이 나옴

### 배분하면 추진기 한 대에 얼마가 걸리는가

- $\tau = [0, 750, 0]^T$  를 1-4절의  $\mathbf{T}_e^T$  에 넣으면

$$\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^T \tau = [866.7 \quad 375.0 \quad -866.7 \quad 375.0]^T \text{ N}, \quad T_L = T_R = \sqrt{866.7^2 + 375.0^2} = 944 \text{ N}$$

- 옆으로 750 N 을 내는데 추진기마다 944 N — 요구량의 **1.26 배**. 옆 성분은 375 N 씩뿐인데 왜 이렇게 커지는가

| 단계          | 무슨 일이 일어나는가                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ① 옆 힘       | 두 추진기가 각각 $F_y = 375$ N 을 냄. 합이 750 N                                         |
| ② 그런데 요가 생김 | 추진기가 선미 2.37 m 뒤에 있어서, 옆 힘이 $2 \times 375 \times 2.37 = 1780$ N·m 의 요 모멘트를 만들 |
| ③ 그것을 지움    | 좌·우 전후 힘을 반대로( $\pm 866.7$ N) 내서 모멘트를 상쇄함. 팔 길이가 1.03 m 로 짧아서 큰 힘이 들          |
| ④ 합치면       | $\sqrt{866.7^2 + 375^2} = 944$ N. 힘의 대부분이 요를 지우는 데 쓰임                         |

- 944 N 은 한계 500 N 을 넘음. 이 경우의 문제는 크기뿐임
  - 우현 추진기의 요구 방위각  $156.6^\circ$  는  $135^\circ$  이상이라 1-5절의 역추진으로 접힘  $\rightarrow -944 \text{ N} @ -23.4^\circ, \pm 45^\circ$  안
  - 두 기가 똑같이 944 N 을 요구하므로 둘 다 500 N 으로 잘림  $\rightarrow$  같은 비율(500/944)로 줄어듦
  - 실현  $\tau = [0, 397, 0]^T$  N — 방향은 그대로이고 크기만 53 % 로 줄 (1-9절의 397 N)
- 실현  $\tau$  의 방향이 틀어지는 것은 두 기의 요구 크기가 다를 때
  - 예: 위치와 선수각을 동시에 계단으로 바꾸면 한 기만 한계를 넘거나 두 기가 서로 다른 비율로 잘림
  - 그러면  $X:Y:N$  의 비율이 깨져 요가 흐트러짐 (과제 ⑤)

## 해법 — 목표를 실현 가능한 궤적으로 바꾼다

$$\dot{\eta}_d = \text{sat} \left( \frac{\eta_{\text{raw}} - \eta_d}{T_{\text{ref}}}, \pm \dot{\eta}_{\text{max}} \right)$$

- 멀리 있으면 **일정 속도**  $\dot{\eta}_{\max}$  로 이동
- 가까워지면 시상수  $T_{\text{ref}}$  의 **지수 접근**  $\rightarrow$  도착할 때 꺾임이 없음
- 본 과목의 값:  $\dot{\eta}_{\max} = [0.5, 0.5, 8^\circ/\text{s}]$ ,  $T_{\text{ref}} = 6 \text{ s}$ 
  - $\eta_{\text{raw}}$  는 시나리오 표의 계단 목표,  $\eta_d$  는 기준모델이 내는 완만한 목표 — 제어기는  $\eta_d$  를 받음
  - $\text{sat}(\cdot, \pm \dot{\eta}_{\max})$  는 성분마다  $\pm \dot{\eta}_{\max}$  로 자르는 함수

△ 시상수는  $T$ , 힘·모멘트는  $\tau$

| 기호               | 뜻                                   | 단위     |
|------------------|-------------------------------------|--------|
| $\tau, \tau_Y$   | 제어력·모멘트 (1-3절부터)                    | N, N·m |
| $T_{\text{ref}}$ | 기준모델 시상수 (코드 <code>tau_ref</code> ) | s      |

코드 변수 `tau_ref`, `tau_n`, `tau_del` (기준모델·모터·서보 시상수) 는 이름만 tau 이고 뜻은 시상수  $T$  임

★ 실측으로 확인한 효과 — 제어기도 게인도 그대로, 목표를 주는 방식만 바꿨음

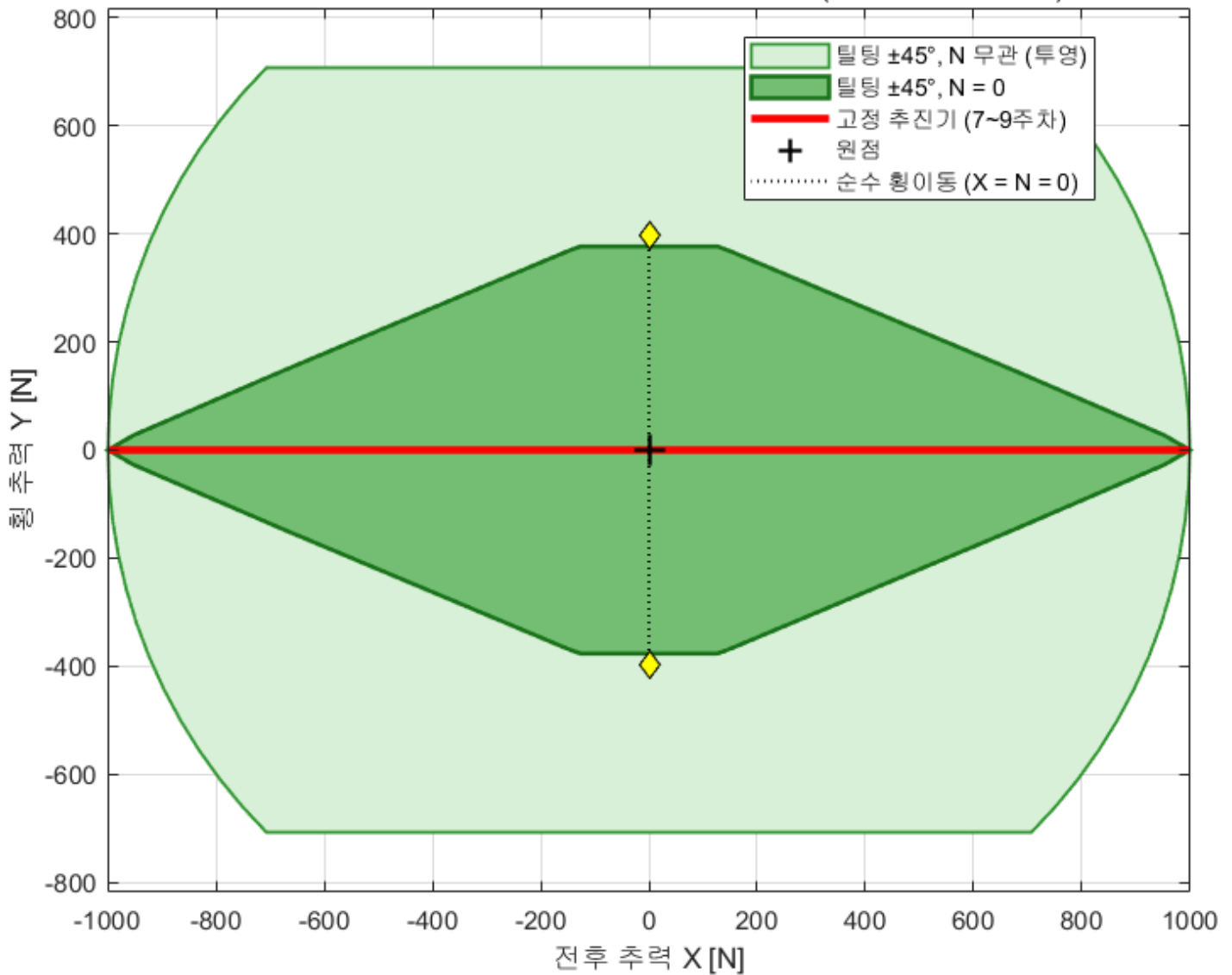
| 항목 (오프라인 360 s, 2026-09-18)    | 기준모델 켜          | 끔              |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 전진 10 m — 북쪽 오버슈트              | <b>1.65 m</b>   | 2.84 m         |
| 횡이동 15 m — 동쪽 오버슈트             | <b>1.62 m</b>   | 2.49 m         |
| 횡이동 중 최대 선수각 오차                | <b>2.99°</b>    | 7.86°          |
| 추력 변화율 RMS                     | <b>16.4 N/s</b> | 40.2 N/s       |
| 계단 목표 0.5 m 안에 든 시각 (전진 · 횡이동) | 20.2 s · 28.0 s | 8.6 s · 12.3 s |

- 켜면 오버슈트가 줄고, 옆으로 가는 동안 뱃머리가 덜 흔들리고, 추진기가 덜 바쁨
- 대가는 **도착 시각** — 목표를 0.5 m/s 로 옮기므로 10 m 에 20 s 이상 걸림
- `w10_plot` 의 "최대 위치 오차" 는 두 가지를 찍음. 기준모델 출력  $\eta_d$  기준 (켜면 1.977 m) 과 계단 목표  $\eta_{\text{raw}}$  기준 (둘 다 약 15 m — 계단 크기 그 자체). **앞의 1.977 m 는 지연 오차**
- 감쇠항  $-K_d \nu$  가 목표의 속도를 모르고 배의 속도를 줄이려 하므로, 정속 추종 중에도 이 지연이 남음
- 어림셈 (적분항 무시): 지연  $\approx (K_{d,\text{pos}} + Y_v) \dot{\eta}_{\max} / K_{p,\text{pos}} = (110 + 100) \times 0.5/50 \approx 2.1 \text{ m}$

## 1-9. 도달가능 제어집합 (Attainable Control Set)

- 추력 한계  $\pm F_{\max}$  와 각도 한계  $\pm \delta_{\max}$  안에서 배가 **낼 수 있는 모든**  $(X, Y)$  의 집합

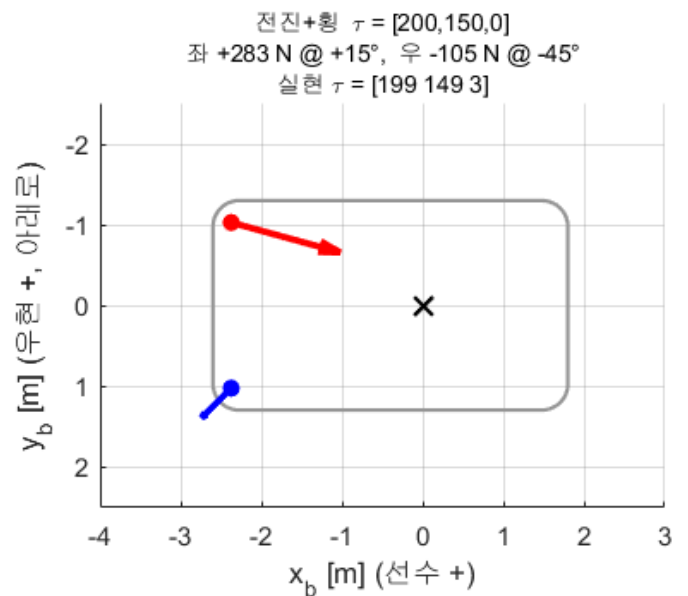
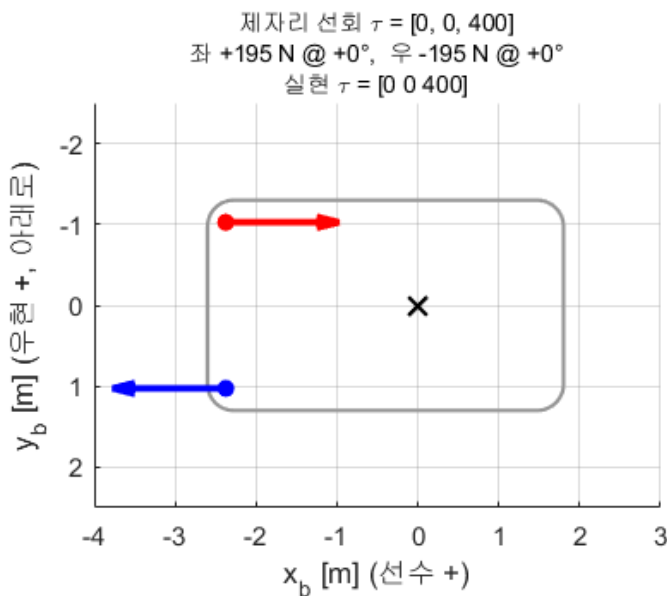
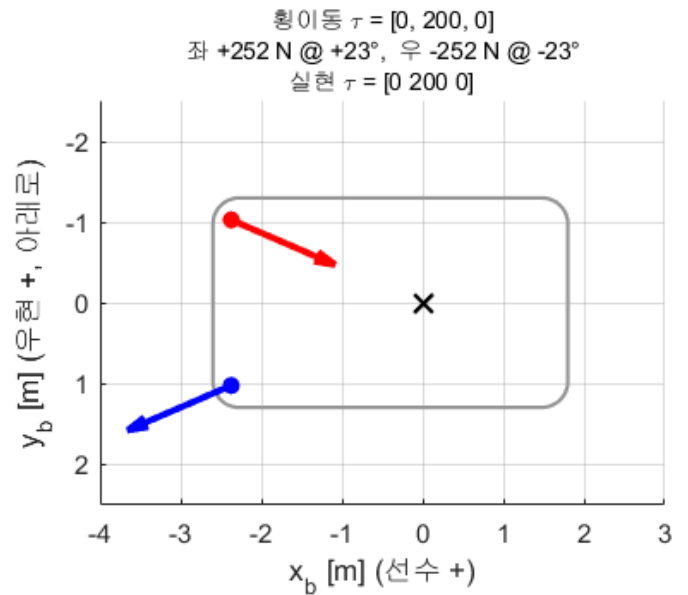
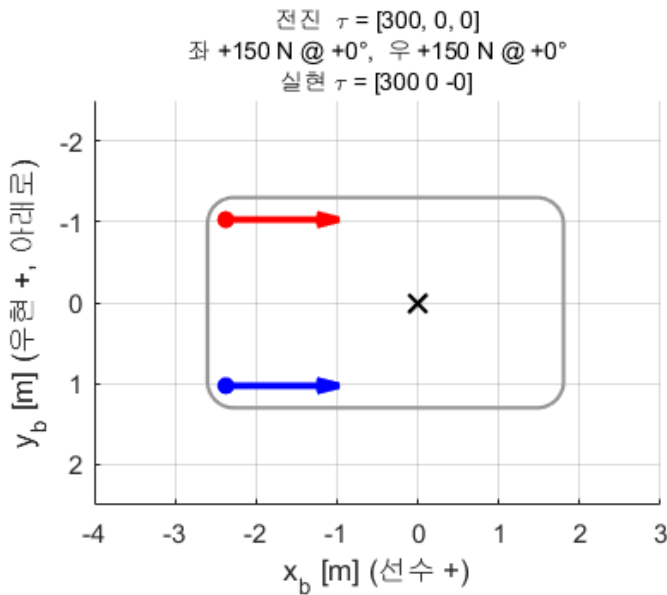
도달가능 제어집합 — 순수 횡이동 한계 397 N (투영으로는 707 N)



| 구성                          | X 범위 [N]      | Y 범위 [N]         |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| 고정 추진기 (7~9주차)              | -1000 ~ +1000 | 0 (선분)           |
| 틸팅 ±45° (10주차), $N$ 자유      | -1000 ~ +1000 | -707 ~ +707 (면적) |
| 틸팅 ±45° (10주차), $X = N = 0$ | 0             | -397 ~ +397      |

- 고정 추진기의 제어집합은 선분, 틸팅은 면적
- 그림은  $(X, Y)$  평면에 투영한 것임. 요모멘트  $N$  은 따지지 않음
  - $Y = 707$  N 은 두 기가 모두 옆으로  $45^\circ$  를 향할 때 —  $2F_{\max} \sin 45^\circ = 707$  N
  - 그때  $N$  은 0 이 아님. 예:  $X = 0$  이 되도록 좌현 정추진  $+45^\circ$ , 우현 역추진  $-45^\circ$  로 두면  $N \approx -950$  N·m
- 선수각을 지키며 옆으로만 밀려면( $X = N = 0$ ) 요를 지우는 데 추력을 써야 함
  - 1-8절의 배분에서  $Y = 750$  N 이 추진기마다 944 N 을 요구하므로, 500 N 한계에서는  $Y_{\max} = 500 \times 750/944 \approx 397$  N
  - 이때 방위각은 좌현  $+23.4^\circ$ , 우현 역추진  $-23.4^\circ$  로  $\pm 45^\circ$  안임. 크기 한계만 걸림
- 두 한계(707 N, 397 N)를 손으로 확인할 것 (과제 ①)

## 기본 기동에서 배분이 어떻게 되는가



| 요구 $\tau$            | 좌현            | 우현            | 실현 $\tau$     |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 전진 $[300, 0, 0]$     | +150 N @ 0°   | +150 N @ 0°   | $[300, 0, 0]$ |
| 횡이동 $[0, 200, 0]$    | +252 N @ +23° | -252 N @ -23° | $[0, 200, 0]$ |
| 제자리 선회 $[0, 0, 400]$ | +195 N @ 0°   | -195 N @ 0°   | $[0, 0, 400]$ |

### ★ 횡이동의 배분을 눈으로 확인할 것

두 추진기가 서로 반대로 뛴. 한 기는 전진, 한 기는 후진  
전후 성분은 상쇄되고 요모멘트도 상쇄되어 **옆 성분만 남음**  
±45° 한계 안에서 옆으로 가는 방법은 이것뿐임

## 1-10. 외란 — 바람과 파랑

### 바람 (Jin 외 2025, 식 (11)~(19) · Fossen 2011, 8.1절)

- 배가 움직이면 배가 느끼는 바람은 참풍과 다름. **상대풍**을 먼저 구함
- 기호
  - $V_w$  — 참풍속 [m/s] (`wind_speed`)
  - $\beta_w$  — 참풍향 [rad, NED]. **바람이 불어오는 쪽**의 방위 (`wind_dir`, `W10_setup.m` 117행). **45°** 면 북동풍
  - $u_{rw}, v_{rw}$  — 선체 좌표계에서 본 상대풍 성분. 배가 앞으로 가면 맞바람이 생기는 것과 같은 원리

$$u_{rw} = u + V_w \cos(\beta_w - \psi), \quad v_{rw} = v + V_w \sin(\beta_w - \psi)$$

$$V_{rw} = \sqrt{u_{rw}^2 + v_{rw}^2}, \quad \gamma_{rw} = -\text{atan2}(v_{rw}, u_{rw}), \quad \bar{q} = \frac{1}{2} \rho_a V_{rw}^2$$

- $\gamma_{rw}$  — 상대풍이 불어오는 방향을 선체 기준으로 잰 각. **0** 이면 정면 맞바람, **±180°** 면 뒷바람, 우현에서 불면 **-90°**
- **atan2** 를 씀 —  $\arctan(v_{rw}/u_{rw})$  는  $u_{rw} < 0$  (뒷바람) 일 때 사분면을 잃음
- $\rho_a = 1.225 \text{ kg/m}^3$  — 공기 밀도

#### ! Fossen (2011) 식 (8.28)~(8.29) 에는 부호가 — 로 적혀 있음

Fossen 의  $\beta_w$  는 바람이 **불어가는** 쪽임. 불어오는 쪽과 **180°** 차이이므로

**cos, sin** 의 부호가 뒤집혀  $u_{rw} = u - V_w \cos(\beta_w - \psi)$  가 됨

두 식은 같은 물리를 나타냄. 본 과목은 기상 관례(풍향 = 불어오는 쪽)를 따름

확인: 선수가 북( $\psi = 0$ ), 북풍( $\beta_w = 0$ ), 정지( $u = v = 0$ ) 이면

$u_{rw} = +V_w$ ,  $\gamma_{rw} = 0$ ,  $C_X = -c_x < 0$  — 맞바람이 배를 **뒤로** 밀

- 동압  $\bar{q}$  에 투영 면적과 계수를 곱하면 힘이 됨 ( $\bar{q}$  — 피치 각속도  $q$  와 구분)

$$\tau_{\text{wind}} = \bar{q} \begin{bmatrix} C_X(\gamma_{rw}) A_{Fw} \\ C_Y(\gamma_{rw}) A_{Lw} \\ C_N(\gamma_{rw}) A_{Lw} L_{oa} \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} C_X &= -c_x \cos \gamma_{rw} \\ C_Y &= +c_y \sin \gamma_{rw} \\ C_N &= c_n \sin 2\gamma_{rw} \end{aligned}$$

- $A_{Fw}, A_{Lw}$  — 수면 위 정면·측면 투영 면적.  $L_{oa} = 4.9 \text{ m}$  — 전장 (코드 `L_oa`)
- 계수식은 Fossen (2011) 식 (8.21)
- 확인: 우현에서 부는 바람( $\beta_w = 90^\circ$ ,  $\psi = 0$ , 정지) 이면  $v_{rw} = +V_w$ ,  $\gamma_{rw} = -90^\circ$ ,  $C_Y = -c_y$  — 배를 **좌현 쪽** ( $-Y$ )으로 밀

| 계수    | 문헌 범위       | 본 과목 값 |
|-------|-------------|--------|
| $c_x$ | 0.50 ~ 0.90 | 0.70   |
| $c_y$ | 0.70 ~ 0.95 | 0.85   |
| $c_n$ | 0.05 ~ 0.20 | 0.12   |

#### × 면적은 가정값임

$A_{Fw} = 1.5 \text{ m}^2$ ,  $A_{Lw} = 3.0 \text{ m}^2$  는 **측정한 값이 아니라 가정값임**

VRX 의 WAM-V 메시에서 실제로 재지 않았음

절대값이 아니라 **경향**을 보는 데 씀. 과제에서 값을 바꿔 볼 것

### 파랑 (Jin 외 2025, 식 (21)~(25))

- Bretschneider 스펙트럼

$$S_B(\omega) = \frac{1.25 \omega_0^4 H_s^2}{4 \omega^5} \exp \left[ -\frac{5}{4} \left( \frac{\omega_0}{\omega} \right)^4 \right]$$

- 성분 진폭과 수면 변위

$$A_i = \sqrt{2 S_B(\omega_i) \Delta \omega_i}, \quad \zeta(t) = \sum_{i=1}^{n_w} A_i \sin(\omega_i t + \phi_i)$$

- $H_s$  유의파고,  $\omega_0 = 2\pi/T_p$  첨두주파수,  $n_w$  성분 개수 ( `n_wave` )
- $\omega_i$  는  $0.5\omega_0 \sim 2.5\omega_0$  에 고르게 놓은  $n_w$  개의 주파수 (양 끝 포함),  $\Delta\omega_i$  는 그 간격,  $\phi_i$  는 무작위 위상
- $\zeta(t)$  는 수면 변위 [m] — 1-7절의 감쇠비  $\zeta$  와 다른 뜻임. 감쇠비는 1-7절에서만, 수면 변위는 1-10절에서만 씀
- 파랑력은 수면 변위에 비례한다고 근사함

$$\tau_{\text{wave}} = k_w \zeta(t) \begin{bmatrix} \cos(\theta_m - \psi) \\ \sin(\theta_m - \psi) \\ \ell_w \sin(\theta_m - \psi) \end{bmatrix}$$

- $k_w$  — 수면 변위를 힘으로 바꾸는 이득 [N/m] ( `k_wave` , 가정값)
- $\theta_m$  — 파향 [rad, NED] ( `wave_dir` ).  $\theta_m - \psi$  는 선체 기준 파향
  - 파랑력은 평균 0 으로 진동하므로 파향을 "오는 쪽"으로 잡든 "가는 쪽"으로 잡든 위상만 반 주기 바뀜
- $\ell_w = 1.2$  m — 파랑 요모멘트 팔길이 ( `lw_arm` , 가정값)

#### ⚠ $\theta$ 가 세 번째 뜻으로 쓰임

| 기호         | 뜻                    | 처음 나온 곳   |
|------------|----------------------|-----------|
| $\theta$   | 피치각                  | 3주차       |
| $\theta$   | 로이터 중심에서 본 방위        | 8주차 1-4   |
| $\theta_m$ | 파향 (Jin 외 2025 의 기호) | 10주차 1-10 |

논문과 대조하려고 그대로 둬. 본 주차에서  $\theta$  는 아래첨자  $m$  이 붙은 파향뿐임

[!note] 이것은 회절 계산이 아님

제대로 하려면 파랑 하중 전달함수(RAO)를 써야 함 (Fossen 2011, 8.2절)

본 과목은 DP 가 무엇과 싸우는지를 보이는 것이 목적이라

이득  $k_w$  하나로 묶은 1차 근사를 씀. 그 한계를 알고 쓸 것

- 본 과목의 값:  $H_s = 0.30$  m,  $T_p = 3.0$  s,  $n_w = 5$ ,  $k_w = 900$  N/m
  - 성분 개수를  $N$  이 아닌  $n_w$  로 씀.  $N$  은 요 모멘트 (북쪽 위치는  $x$ )
  - 위상  $\phi_i$  는 고정 시드( `rng(7)` )로 뽑아 매번 같은 파도가 나옴

## 1-11. 파랑 필터 — 못 이기는 것과 싸우지 않는다

- 1차 파랑력은 주파수가 높고 평균이 0 임. 따라가도 위치가 나아지지 않음
- 그런데 제어기는 그것을 오차로 보고 열심히 추력을 흔들 → 추진기 마모
- 그래서 DP 는 저주파 성분만 제어기에 넣음

$$\eta_f[k] = \eta_f[k-1] + \alpha (\eta[k] - \eta_f[k-1]), \quad \alpha = \frac{T_s \omega_f}{1 + T_s \omega_f}$$

- $T_s = 0.05$  s — 제어 주기 (`Ts_ctrl`),  $\omega_f$  — 차단 주파수 (`w_filt`),  $k$  — 스텝 번호 (9주차 구간 인덱스  $k$  와 다름)
- 같은 필터를 속도  $\nu$  에도 줌. 감쇠항  $-K_d \nu$  도 파랑에 흔들리지 않게 하려는 것
- 선수각은  $\psi[k] - \psi_f[k-1]$  를 `ssa` 로 접은 뒤 거름 —  $\pm 180^\circ$  경계에서 튀지 않게
- 차단 주파수는 가운데 있어야 함

$$\underbrace{\omega_{n,pos}}_{0.49} < \underbrace{\omega_f}_{1.20} < \underbrace{\omega_0}_{2.09} \quad [\text{rad/s}]$$

#### ⚠ 차단 주파수를 너무 낮추면 루프가 진동함

필터는 위상을 늦춤.  $\omega_f$  를 DP 대역폭 아래로 내리면  
 요 루프가 한계진동에 빠짐. 자료를 만들면서 실제로 겪었음  
 ( $\omega_f = 0.6$ ,  $K_{p,\psi} = 900$  일 때 진폭  $40^\circ$ , 주기 40 초의 진동)  
 필터를 넣으려면 제어 대역폭부터 확인할 것

#### i 제대로 된 방법

실무 DP 는 저역통과 대신 **수동 관측기(passive observer)** 를 씀  
 파랑 모형을 상태에 넣고 저주파 성분을 추정하는 방식  
 (Fossen 2011, 11.4.1). 본 과목은 효과를 보이는 데 목적을 두고  
 1차 저역통과로 줄임

## 2부 · 실습

### ★ 두 모델의 관계

`W10_0_offline.slx` 와 `W10_1_vrx.slx` 는 제어기·배분·게인이 완전히 같음  
운동모델만 오프라인 방정식에서 Gazebo 로 바뀜. 7~9주차와 같은 구성

## 실행하면 이런 결과가 나온다

### ★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력임

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인함. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있음

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')  
W10_setup
```

- `W10_setup` 은 끝에 `auto_run = 1` 이 있어 모델 실행과 `W10_plot` 까지 한 번에 함 (`W10_setup.m` 199행)
  - 따로 `sim` 을 다시 부르면 360초 시뮬레이션을 두 번 돌게 됨
- 정상 출력

T\_e 계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)

파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m

W10 설정 완료

방위각 한계  $\pm 45$  deg, 각속도 한계 30 deg/s

추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1

바람 6.0 m/s @ 45 deg

파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg

오프라인 DP 모델 실행 중 (`auto_run = 0` 으로 두면 실행하지 않는다)

===== 오프라인 DP =====

구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)

|          |                       |                |               |           |
|----------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|
| t= 0 s   | 목표 ( 0.0, 0.0, 0°)    | 위치 RMS 0.069 m | 선수각 RMS 0.98° | 정착 0.0 s  |
| t= 60 s  | 목표 ( 10.0, 0.0, 0°)   | 위치 RMS 0.069 m | 선수각 RMS 0.92° | 정착 20.2 s |
| t= 140 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.074 m | 선수각 RMS 0.95° | 정착 28.0 s |
| t= 220 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 45°) | 위치 RMS 0.094 m | 선수각 RMS 2.11° | 정착 0.0 s  |
| t= 300 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.107 m | 선수각 RMS 1.45° | 정착 0.0 s  |

최대 위치 오차 1.977 m (기준모델 목표 eta\_d 기준)

최대 위치 오차 15.012 m (계단 목표 eta\_raw 기준)

평균 추력 크기 68.3 N

포화·불감대 시간 비율 9.4 %

추력 변화율 RMS 16.4 N/s

방위각 변화율 RMS 7.72 deg/s

| 읽는 법                        | 뜻                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T<sub>e</sub> 계급 = 3</b> | 가장 먼저 볼 값. 3 이 아니면 배분 자체가 성립하지 않음                                                                                           |
| 위치 RMS<br>0.07~0.11 m       | 바람 6 m/s + 파랑 속에서 약 0.11 m 안쪽을 지킴 (각 구간 마지막 20 s 기준)                                                                        |
| 정착 20.2 s · 28.0 s          | 계단 목표(전진 10 m, 횡이동 15 m) <b>0.5 m 안에 든 시각</b> . 기준모델이 0.5 m/s 로 옮기므로 최소 20 s · 30 s 가 걸리는 거리. 선수각만 바뀌는 구간은 위치가 이미 안에 있어 0 s |
| 최대 오차 1.977 m               | 기준모델이 목표를 옮기는 동안 배가 $\eta_d$ 를 뒤따르며 생기는 지연 오차 (§1-8)                                                                        |
| 최대 오차 15.012 m              | 계단 목표 기준. 목표가 15 m 옮겨 가는 순간의 거리 그대로라 <b>계단 크기</b> 를 보여 줄 뿐                                                                  |
| 포화·불감대 9.4 %                | 추진기가 한계에 걸린 시간 비율. 30 % 를 넘으면 계인이 과함                                                                                        |
| 추력 변화율 16.4 N/s             | 파랑 필터를 끄면 <b>33.7 N/s</b> 로 두 배가 됨 (§D)                                                                                     |

### ⚠ T<sub>e</sub> 계급이 3 이 아니면 그 자리에서 멈춤

배분 행렬이 세 방향을 다 만들지 못한다는 뜻. 추진기 위치나 방위각 설정이 틀렸음  
이 상태로 진행하면 DP 가 옆방향(sway)을 전혀 잡지 못함

## A. 설정 파일 읽기 (15분)

```
cd('<배포 폴더>/W10_simulink')
edit W10_setup
```

- 실행하면 첫 줄에 배분 행렬의 계급이 찍힘
- 정상 출력

T<sub>e</sub> 계급 = 3 (3 이면 3자유도 모두 제어 가능)  
파랑: Hs 0.30 m, Tp 3.0 s -> 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m  
W10 설정 완료  
방위각 한계 ±45 deg, 각속도 한계 30 deg/s  
추력 한계 500 N/기, DP 시나리오 mode 1  
바람 6.0 m/s @ 45 deg  
파랑 Hs 0.30 m, Tp 3.0 s @ 45 deg

| 읽는 법                 | 뜻                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 계급 = 3               | 전후·좌우·요를 <b>모두</b> 따로 낼 수 있음. 2 가 나오면 방위각이 0 으로 묶여 있는 것 (7~9주차와 같은 상태)                                                   |
| 성분 5개, 합성 진폭 0.189 m | 파랑을 주파수 5개의 합으로 만듦. 0.189 m 는 성분 진폭 $A_i$ 의 <b>합</b> — 다섯 파가 한순간 모두 마루에 오면 수면이 그만큼 오름 ( <code>W10_setup.m</code> 148행)   |
| 추력 한계 500 N/기        | 1-8절에서 계단 목표가 944 N 을 요구해 <b>넘는</b> 바로 그 한계                                                                              |
| 바람·파랑 @ 45 deg       | 바람은 북동쪽(45°)에서 <b>불어옴</b> ( <code>W10_setup.m</code> 117행). 선수가 북이면 배를 비스듬히 밀어 전후·좌우·요가 동시에 흔들림 — DP 가 세 자유도를 다 써야 하는 조건 |

| 절 | 무엇을 정하는가                               |
|---|----------------------------------------|
| 1 | 추진기 위치·각도 한계·서보 속도                     |
| 2 | 배분 행렬 $\mathbf{T}_e$ 와 유사역행렬, 섹터 처리 모드 |
| 3 | 추력 한계·프로펠러·모터                          |
| 4 | DP 게인 (대역폭 계산 주석 포함)                   |
| 5 | 목표값 시나리오와 <b>기준모델</b>                  |
| 6 | 바람·파랑·파랑 필터                            |
| 7 | 오프라인 플랜트 계수 (7~9주차와 동일)                |

## B. 배분을 눈으로 보기 (20분)

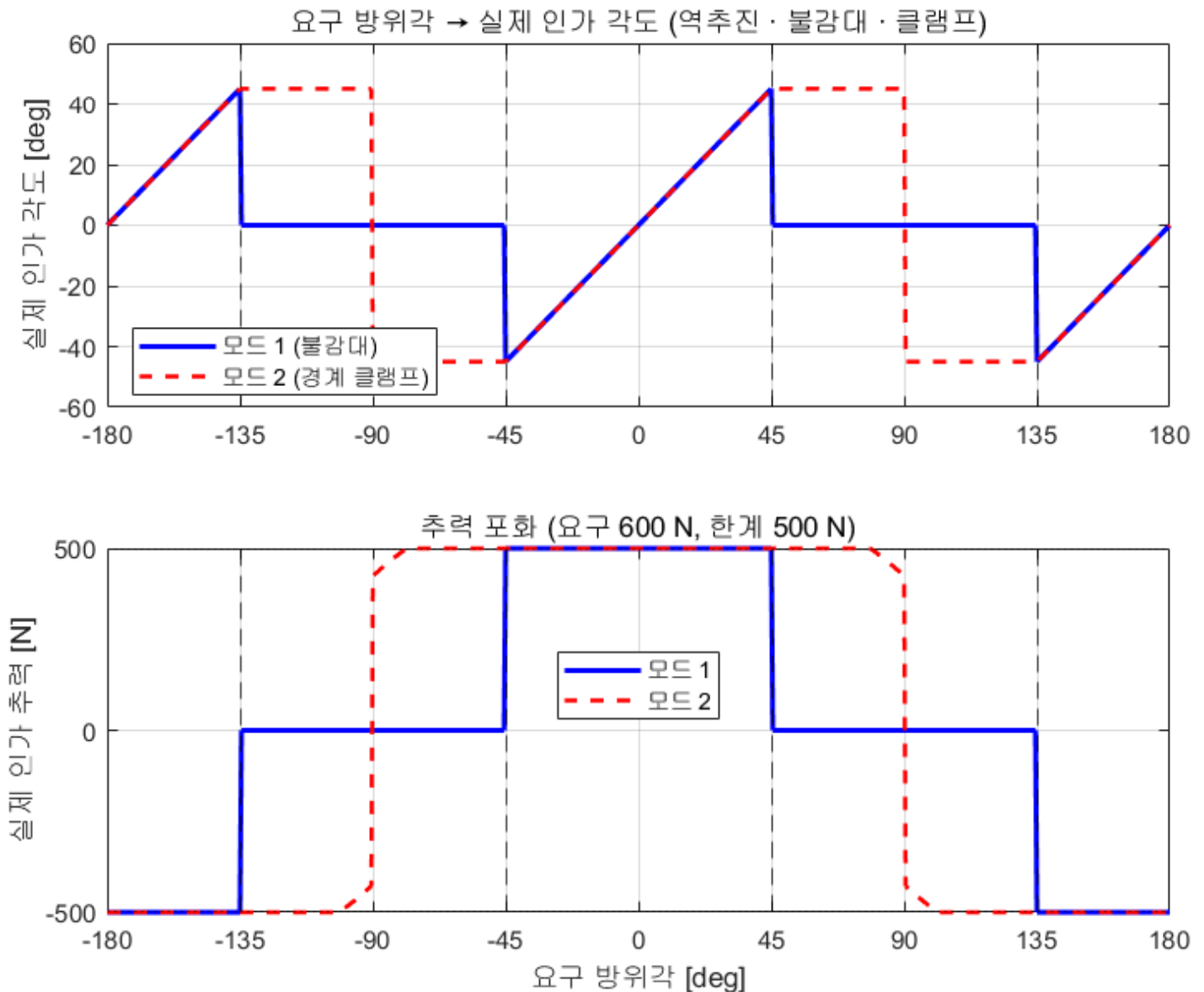
```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true); % W10_setup 의 자동 실행을 이번 한 번 건너뛰다
W10_setup
W10_alloc_demo
```

- 첫 줄이 없으면 `W10_setup` 이 360초 오프라인 시뮬레이션부터 돌림 ( `auto_run = 1` ). B·D·E 절에서 같은 줄을 씀
- 그림 세 장이 뜸

### B-1. 도달가능 제어집합

- 고정 추진기는 **선분**, 틸팅은 **면적** (§1-9 그림)
- `del_max` 를 `deg2rad(20)` , `deg2rad(70)` 로 바꿔 가며 면적이 어떻게 변하는지 볼 것

## B-2. $\pm 45^\circ$ 매핑



- 가로축이 요구 방위각, 세로축이 실제 인가되는 각도·추력
- $135^\circ$  를 넘으면 각도가 접히고 추력 부호가 뒤집힘 (역추진)
- 파란 실선(모드 1)은  $45^\circ \sim 135^\circ$  에서 0 — 불감대
- 빨간 점선(모드 2)은 섹터 끝에 붙음 — 클램프 (§1-5 의 두 경우)
  - $45^\circ \sim 90^\circ$ : 각도  $\pm 45^\circ$ , 추력은 양수이고  $\cos$  로 줄어듦
  - $90^\circ \sim 135^\circ$ : 각도  $\mp 45^\circ$ , 추력은 음수(역추진)이고  $135^\circ$  에 가까울수록 커짐

## B-3. 기본 기동별 배분

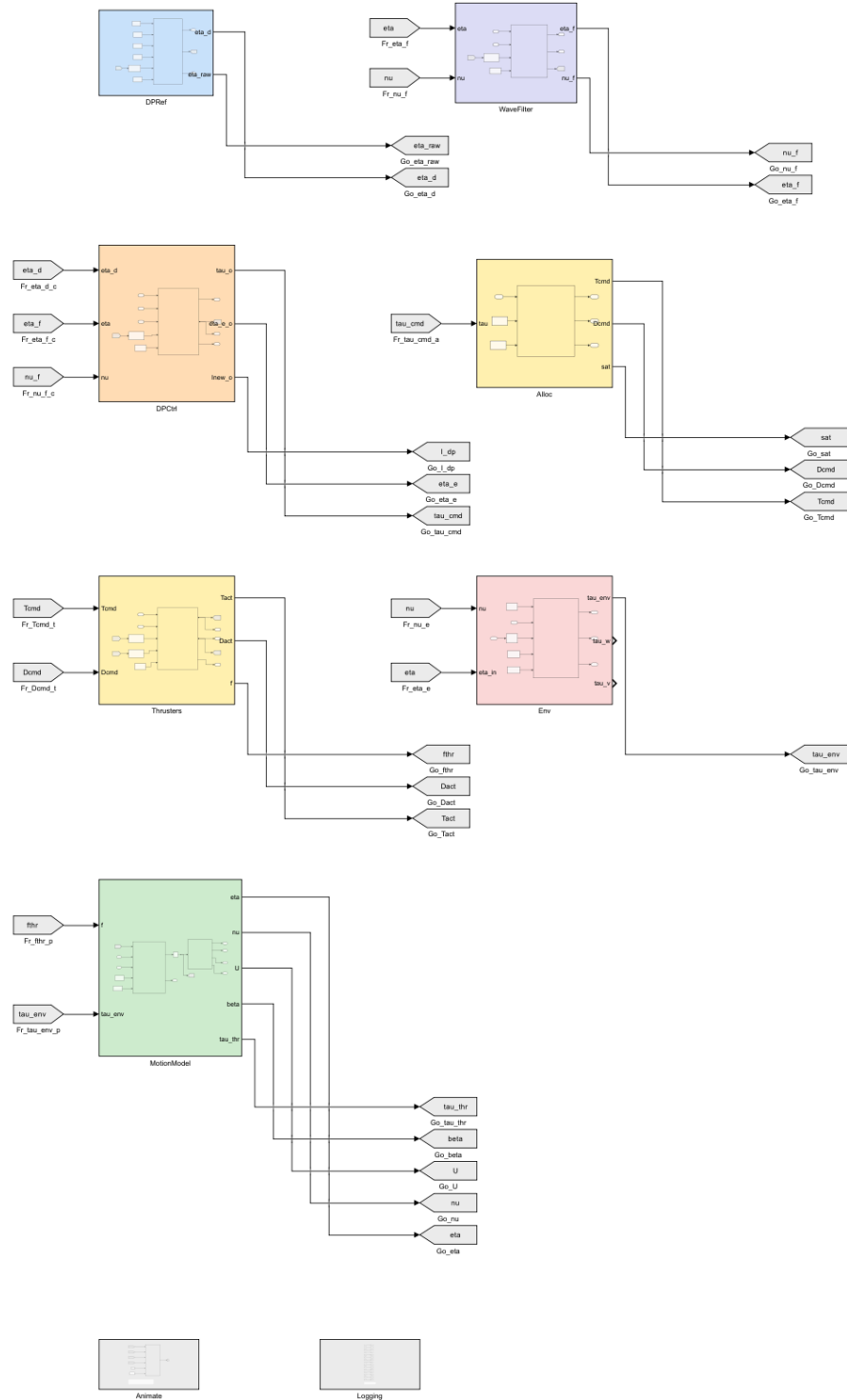
- §1-9 의 표를 그림에서 직접 확인
- 특히 **횡이동**에서 두 화살표가 반대를 향하는 것을 볼 것

## C. 오프라인 DP (35분)

w10\_setup

- 설정 파일을 실행하면 곧바로 돌고 **실시간 그림**이 뜸
- 배와 함께 **추진기 화살표 두 개**가 그려짐. 화살표가 어디를 향하는지 볼 것

W10 최종 C/D → 오프라인 DP (Gazebo 실험용)  
 DPRef → WaveFilter → DPChl → Alloc → Thrusters → MotionModel(Env)  
 주입 2가지 sat과 Go sat으로 구성되므로 Go sat이 모두 들어간다.  
 비임-피딩-피딩은 이 모델에서 안 넣을 수 있다.  
 실행 전 >> W10\_setup



## C-1. 왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

| 단   | 블록          | 하는 일                                            |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|
| 1   | DPref       | 목표 스케줄 + 기준모델                                   |
| 1.5 | WaveFilter  | 측정값에서 파랑 성분 제거                                  |
| 2   | DPCtrl      | 3자유도 PID $\rightarrow \tau$                     |
| 3   | Alloc       | $\mathbf{T}_e^{\dagger} + \pm 45^\circ$ 매핑 + 포화 |
| 4   | Thrusters   | 모터 지연 + 방위 서보(속도 제한)                            |
| 5   | Env         | 바람·파랑 외란                                        |
| 6   | MotionModel | 운동방정식 + 적분                                      |

## 블록 색으로 역할을 구분한다

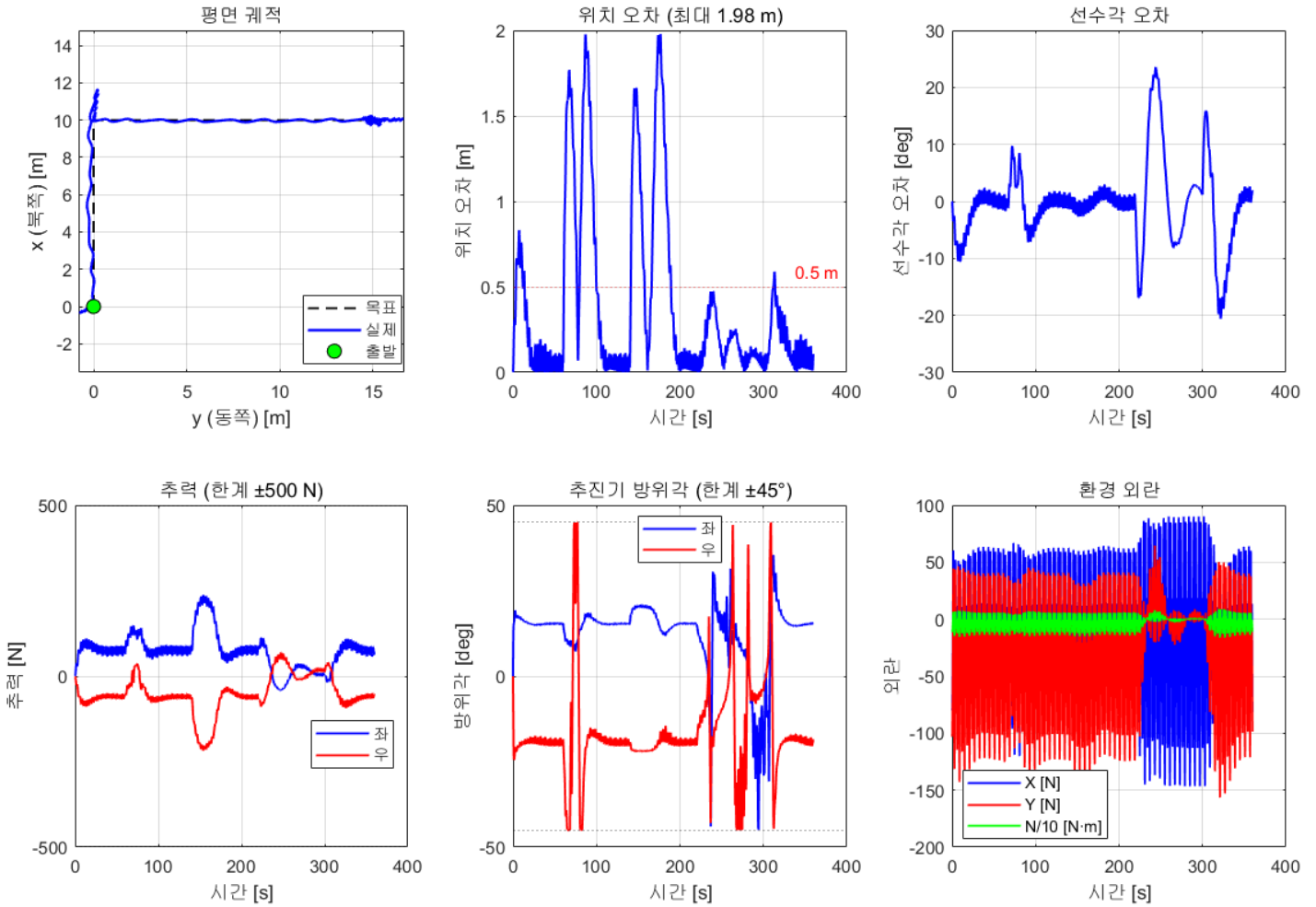
| 색   | 역할                                              |
|-----|-------------------------------------------------|
| 파랑  | 목표·유도 ( DPref )                                 |
| 연보라 | 신호처리 ( WaveFilter )                             |
| 주황  | 제어 ( DPCtrl )                                   |
| 노랑  | 배분·추진기 ( Alloc , Thrusters ) — 어느 추진기가 그 힘을 내는가 |
| 분홍  | 외란 ( Env ) — 10주차에 새로 생긴 색                      |
| 초록  | 운동모델 ( MotionModel )                            |
| 회색  | 로깅·표시                                           |

## C-2. 시나리오

| 시각 [s] | 목표 (x, y, $\psi$ ) | 무엇을 보는가                    |
|--------|--------------------|----------------------------|
| 0      | (0, 0, 0°)         | 제자리 유지 — 바람·파랑을 버팀         |
| 60     | (10, 0, 0°)        | 전진 10 m                    |
| 140    | (10, 15, 0°)       | 횡이동 15 m — 9주차까지는 불가능했던 기동 |
| 220    | (10, 15, 45°)      | 제자리 선수 회전 — 위치를 지키며 돌      |
| 300    | (10, 15, 0°)       | 선수 복귀                      |

### C-3. 결과

#### W10 — 오프라인 DP



- 기준 환경 실측값 (2026-09-18 재측정, 바람 6 m/s @ 45°, 파랑  $H_s$  0.3 m)

|                                      |                       |                |               |           |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|
| t= 0 s                               | 목표 ( 0.0, 0.0, 0°)    | 위치 RMS 0.069 m | 선수각 RMS 0.98° | 정착 0.0 s  |
| t= 60 s                              | 목표 ( 10.0, 0.0, 0°)   | 위치 RMS 0.069 m | 선수각 RMS 0.92° | 정착 20.2 s |
| t= 140 s                             | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.074 m | 선수각 RMS 0.95° | 정착 28.0 s |
| t= 220 s                             | 목표 ( 10.0, 15.0, 45°) | 위치 RMS 0.094 m | 선수각 RMS 2.11° | 정착 0.0 s  |
| t= 300 s                             | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.107 m | 선수각 RMS 1.45° | 정착 0.0 s  |
| 최대 위치 오차 1.977 m (기준모델 목표 eta_d 기준)  |                       |                |               |           |
| 최대 위치 오차 15.012 m (계단 목표 eta_raw 기준) |                       |                |               |           |
| 평균 추력 크기 68.3 N                      |                       |                |               |           |
| 포화·불감대 시간 비율 9.4 %                   |                       |                |               |           |

#### ★ 횡이동 구간을 특히 볼 것

목표가 옆으로 15 m 옮겨 가는데 선수각은 0° 그대로 유지됨  
9주차까지의 배는 반드시 뱃머리를 돌려야 했음

## D. 파랑 필터 켜고 끄기 (20분)

```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true);
W10_setup
filt_on = 0; out = sim('W10_0_offline'); S0 = W10_plot(out, '필터 없음');
filt_on = 1; out = sim('W10_0_offline'); S1 = W10_plot(out, '필터 있음');
```

- 기준 환경 실측값

| 항목                  | 필터 OFF      | 필터 ON       | 변화           |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 정착 후 위치 RMS 평균 [m]  | 0.079       | 0.083       | +4 %         |
| 정착 후 선수각 RMS 평균 [°] | 1.02        | 1.28        | +25 %        |
| 추력 변화율 RMS [N/s]    | <b>33.7</b> | <b>16.4</b> | <b>-51 %</b> |
| 방위각 변화율 RMS [°/s]   | <b>9.21</b> | <b>7.72</b> | <b>-16 %</b> |

- 평균은 구간 다섯 개의 RMS 를 산술평균한 값 (2026-09-18, 오프라인 360 s)

### ★ 이것이 파랑 필터의 값어치

위치 정확도는 **4 mm** 나빠졌을 뿐인데 추력 변화율은 **절반**이 됐음  
선수각은 0.26° 나빠짐 — 필터가 만드는 위상 지연의 값  
실선에서는 이것이 연료와 정비 비용으로 직결됨

## E. VRX 연동 (35분)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \  
  world:=sydney_regatta \  
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

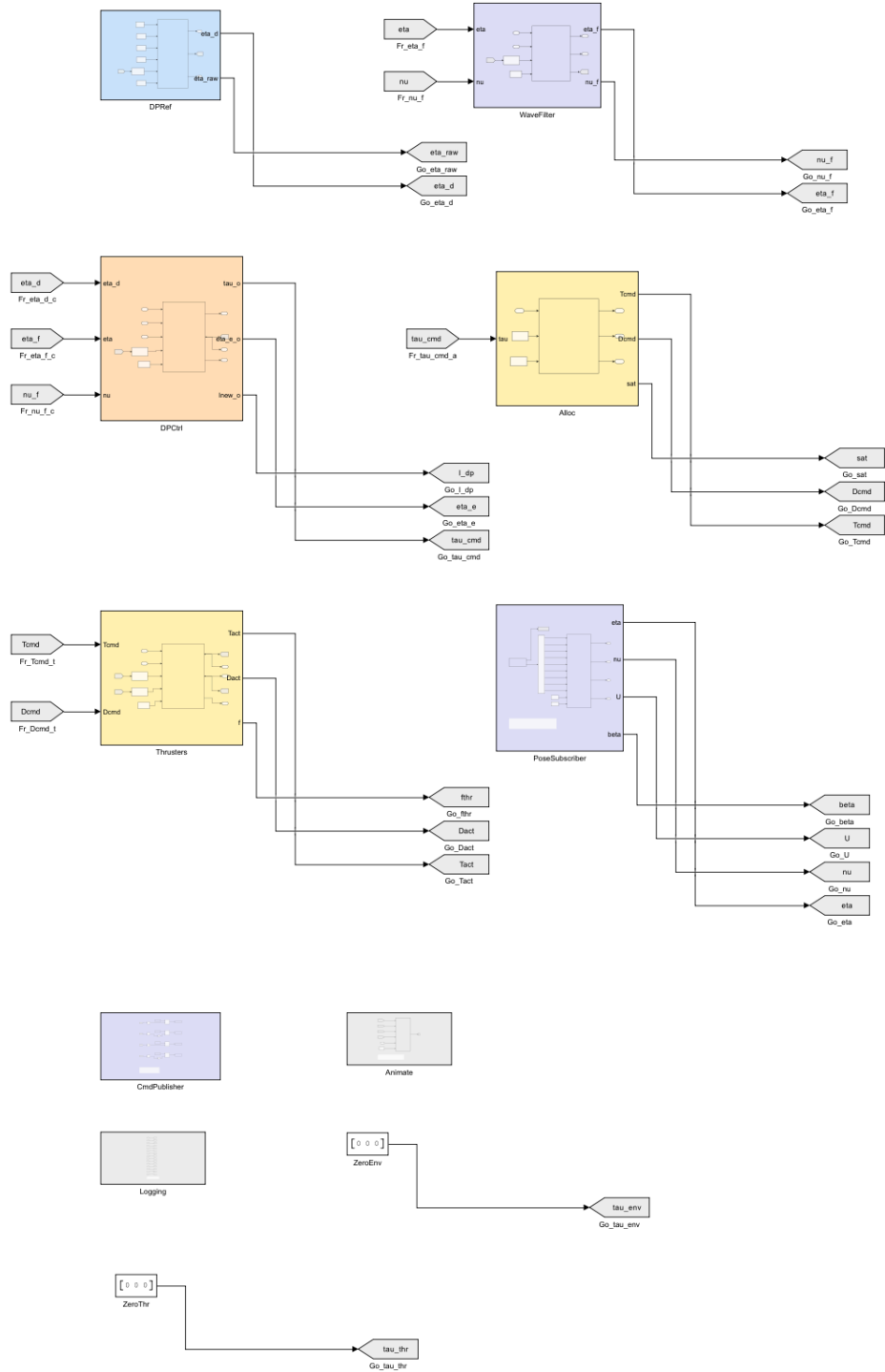
### ★ 앞 주차 주행이 끝난 상태에서 이어 돌리지 않음

DP 는 스폰 위치를 원점(0, 0)으로 삼음. 배가 다른 곳에 있으면 목표가 통째로 옮겨감  
VRX 를 다시 띄워 스폰 위치로 되돌린 뒤 시작함  
RTF 가 1 % 미만인 노트북은 "extra\_gz\_args:---render-engine-server ogre --render-engine-gui ogre"  
를 함께 줌

```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true);
W10_setup
W10_vrx_run(360)
```

- `W10_vrx_run` 이 끝에 오프라인 모델을 직접 돌려 대조함. `W10_setup` 의 자동 실행은 필요 없음

W10 실습 E → VRX 연동 (Gazebo 용이)  
 DPRRef → DPCtrl → Alloc → Thrusters → Gazebo → Navigation  
 주석은 thrusters/thrust, 알로케이션 thrusters/spo 로 통일한다.  
 제어가 빠른 제어를 W10\_0\_offset 3로 변경해 준다.  
 보일러 world 안쪽으로 보드 (바람 있는 world)  
 실행: >> W10\_setup -> >> W10\_vrx\_run



## E-1. 새로 발행하는 토픽

| 토픽                                               | 타입                            | 뜻                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <code>/wamv/thrusters/{left,right}/thrust</code> | <code>std_msgs/Float64</code> | 추력 [N] (7~9주차와 동일)      |
| <code>/wamv/thrusters/{left,right}/pos</code>    | <code>std_msgs/Float64</code> | 방위각 [rad] — 이번 주차에 새로 씀 |

- `pos` 는 `wamv/{side}_chassis_engine_joint` 를 움직이는 **관절 위치 명령임**
  - VRX 의 `JointPositionController` 플러그인이 받음
  - 관절 자체의 한계는  $\pm\pi$  지만, 본 과목은 소프트웨어로  $\pm 45^\circ$  를 지킴

### ✗ `pos` 의 부호는 모델의 방위각과 반대

Gazebo 의 관절 축은 ROS 선체계(전방·좌현·위) 기준  $+z$  임  
 본 모델의  $\delta$  는 본 과목 선체계( $x_b$  선수,  $y_b$  우현) 기준임  
 그래서 **부호를 뒤집어 발행**해야 함. 모델 안에 `Gain(-1)` 이 들어 있는 이유  
 이 부호를 빼면 횡방향·요 되먹임이 양의 되먹임이 되어  
**DP 가 발산함**. 자료를 만들면서 실제로 겪었음 (선수각 오차 RMS 142°)

## E-2. 개루프로 먼저 확인 — 배가 옆으로 가는가

- DP 를 걸기 전에 §1-9 의 횡이동 배분을 **직접 발행**해 봄

```
tau = [0; 200; 0];           % 순수 횡력 200 N
f   = T_pinv*tau;           % [231.1 100.0 -231.1 100.0] N (2026-09-15 실행 확인)
% -> 좌현 251.8 N @ +23.4°, 우현 251.8 N @ +156.6° (= -251.8 N @ -23.4°)
% pos 로는 부호를 뒤집어 -23.4°, +23.4° 를 보낸다
```

- 세 가지 기본 기동을 같은 방법으로 확인한 결과 (실행값)

| $\tau$                       | $f = T_{pinv} \cdot \tau$               | 좌현               | 우현                |
|------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------|
| <code>[300; 0; 0]</code> 전진  | <code>[150.0 0.0 150.0 0.0]</code>      | 150.0 N @ 0°     | 150.0 N @ 0°      |
| <code>[0; 200; 0]</code> 횡이동 | <code>[231.1 100.0 -231.1 100.0]</code> | 251.8 N @ +23.4° | 251.8 N @ +156.6° |
| <code>[0; 0; 400]</code> 선회  | <code>[194.7 0.0 -194.7 0.0]</code>     | 194.7 N @ 0°     | 194.7 N @ 180°    |

- `f` 는 `[F_xL, F_yL, F_xR, F_yR]` 순서. **1·3 성분의 부호가 반대인** 것이 횡이동·선회의 특징
- 스크립트 한 줄로 재현함 (되먹임 없이 25초 발행 후 선체 기준 변위를 잼)

```
setappdata(0, 'W10_skip_run', true);
W10_setup
S = W10_sway_demo;
```

### ⚠ 방위각을 $\pm 90^\circ$ 안으로 접어서 보냄

배분 결과를 그대로 극좌표로 바꾸면 우현이 `251.8 N @ +156.6°` 로 나옴  
 추진기 방위각 한계는  $\pm 45^\circ$  이므로 이 값을 그대로 보내면 안 됨  
 부호를 접어 `-251.8 N @ -23.4°` 로 바꾼 뒤 보냄 (`W10_sway_demo` 가 자동으로 함)  
 접지 않고 보냈더니 배가 옆으로 가지 않고 제자리에서 돌았음 (실측)

- 기준 환경 실측값 (2026-09-18, 데스크톱, gz RTF 0.96)

1) 배분 결과  $\tau = [0 \ 200 \ 0]$   
 $f = [231.1 \ 100.0 \ -231.1 \ 100.0] \text{ N}$   
좌현 251.8 N @ +23.4 deg, 우현 -251.8 N @ -23.4 deg  
pos 발행값 좌 -23.4 deg, 우 +23.4 deg (부호 -1)  
2) 25 초 개루프 발행 (시뮬레이션 시각, 되먹임 없음)

===== 개루프 횡이동 (25.2 s, 시뮬레이션 시각 기준) =====

선체 기준 우현 이동 +23.99 m  
선체 기준 전후 이동 -1.45 m  
선수각 변화 (NED, 시계 +) +3.2 deg

| 읽는 법        |                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 우현 +23.99 m | 25 s 동안 옆으로 24 m. 평균 0.96 m/s                                                                                            |
| 검산          | 정상 횡속도는 $Y_v v + Y_{vv} v^2 = 200 \rightarrow 100v + 100v^2 = 200 \rightarrow v = 1.0 \text{ m/s}$ . 가속 구간을 빼면 24 m 와 맞음 |
| 전후 -1.45 m  | 배분은 전후 힘 0 을 요구하지만, 두 추진기가 반대로 밀어 생긴 작은 불균형                                                                              |
| 선수각 +3.2°   | 되먹임이 없어 요 모멘트 오차가 그대로 쌓임. 25 s 에 3° 로 작음                                                                                 |

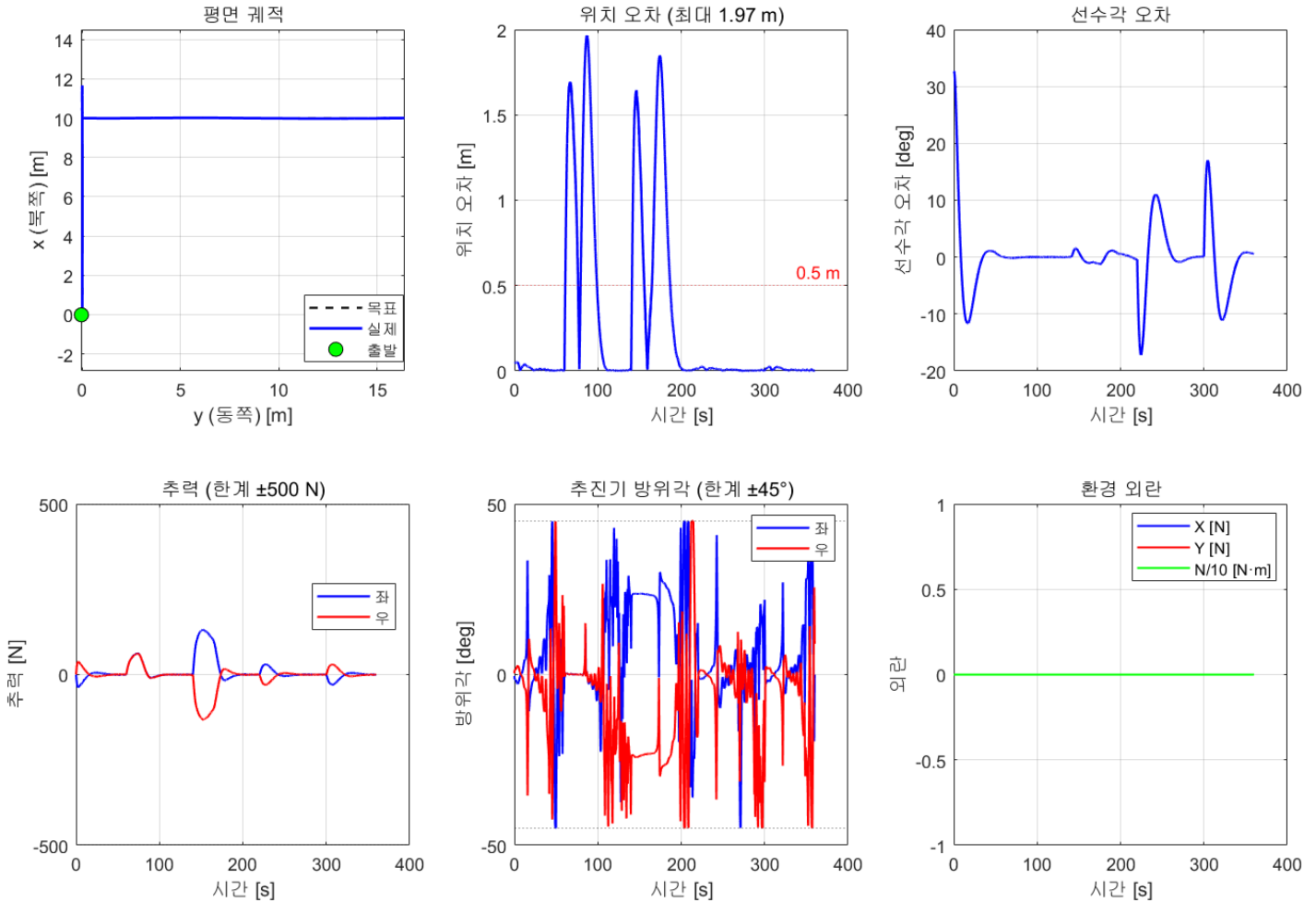
- 스크립트는 **시뮬레이션 시각**(odometry 시각 도장)으로 25 s 를 잼. 벽시계로 재면 RTF 가 낮은 컴퓨터에서 시뮬레이션 시간이 덜 흘러 이동 거리가 줄어듦
  - 예전 판(벽시계)의 기록 10.86 m · 12.23 m 가 그렇게 나온 값
- `pos_sign` 을 +1 로 주면( `w10_sway_demo(25, 200, +1)` ) 두 방위각이 거꾸로 뒹. 손으로 계산하면  $F_y$  가 두 추진기 모두  $-100 \text{ N}$  이 되어 **좌현으로** 밀리고, 요 모멘트  $2 \times (-2.37) \times (-100) \approx +475 \text{ N}\cdot\text{m}$  가 생겨 **돌면서** 감 — `Gain(-1)` 이 왜 필요한지 확인하는 실험 (결과를 직접 돌려 기록할 것)

### ★ 킬링 추진기가 만든 차이가 이 실험 하나에 드러남

9주차까지의 배는 이 명령에 대해 **옆으로 0 m** 었음  
되먹임 없이 25초 열어 두었을 뿐인데 옆으로 24 m 갔음

### E-3. DP 결과

#### W10 — VRX DP



- 기준 환경 실측값 (2026-09-19, 데스크톱, 스폰 ENU ( $-532, 200$ ), 측정 RTF 0.679, 360 s, **sydney\_regatta** — 바람·파랑 없음)

W10\_vrx\_run(360)

===== VRX DP =====

구간별 정상상태 오차 (각 구간 마지막 20 s)

|          |                       |                |               |           |
|----------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|
| t= 0 s   | 목표 ( 0.0, 0.0, 0°)    | 위치 RMS 0.004 m | 선수각 RMS 0.77° | 정착 0.0 s  |
| t= 60 s  | 목표 ( 10.0, 0.0, 0°)   | 위치 RMS 0.003 m | 선수각 RMS 0.01° | 정착 19.9 s |
| t= 140 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.008 m | 선수각 RMS 0.33° | 정착 27.9 s |
| t= 220 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 45°) | 위치 RMS 0.003 m | 선수각 RMS 0.13° | 정착 0.0 s  |
| t= 300 s | 목표 ( 10.0, 15.0, 0°)  | 위치 RMS 0.005 m | 선수각 RMS 0.67° | 정착 0.0 s  |

최대 위치 오차 1.966 m (기준모델 목표 eta\_d 기준)

최대 위치 오차 15.001 m (계단 목표 eta\_raw 기준)

평균 추력 크기 16.1 N

포화·불감대 시간 비율 11.6 %

추력 변화율 RMS 4.2 N/s

방위각 변화율 RMS 13.63 deg/s

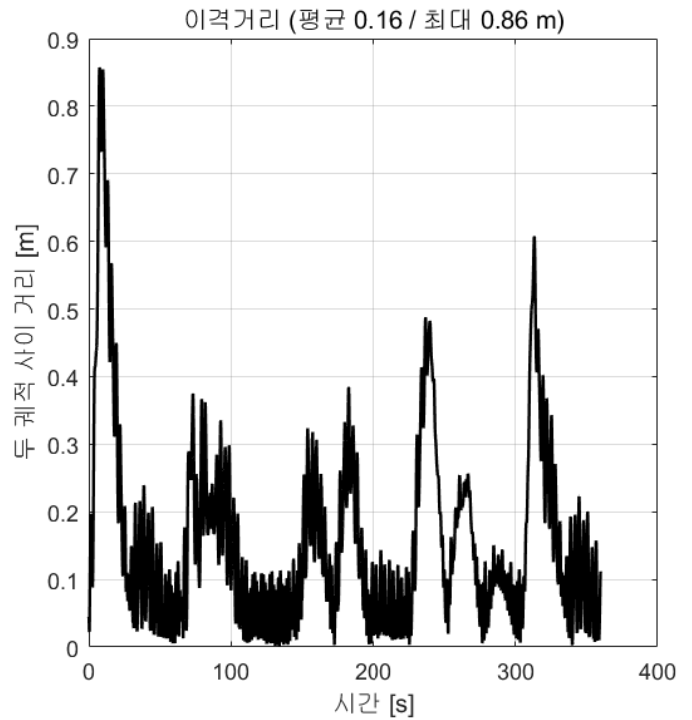
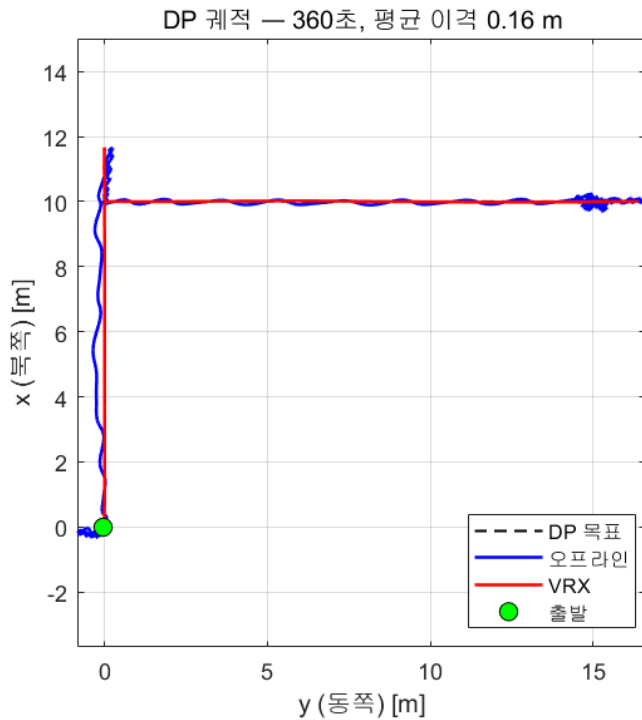
- 정착 19.9 s · 27.9 s — 오프라인 20.2 s · 28.0 s 와 0.3 s 안
- 기본 인자는 300 s. 그러면 다섯째 구간 창(280~300 s)이 넷째와 겹쳐 두 줄이 같은 값이 됨 → **360 s** 로 부름

- 방위각 변화율이 오프라인(7.72°/s)보다 큼. 바람이 없어 요구 힘이 작고, 작은 힘의 방향은 조금만 흔들려도 각도가 크게 바뀌기 때문

#### ! 왜 VRX 가 오프라인보다 정확한가

**sydney\_regatta** 는 바람이 꺼져 있는 world 임 (4주차 2-3-6 에서 확인)  
 오프라인 모델에는 바람 6 m/s 와 파랑을 넣었으므로 그만큼 오차가 큼  
 외란이 있는 조건을 VRX 에서 보려면 **world** 를 바꿔야 함 — 과제 ④

#### E-4. 오프라인과 비교



| 항목           | 오프라인  | VRX   | 차이     |
|--------------|-------|-------|--------|
| 평균 위치 오차 [m] | 0.433 | 0.313 | -0.120 |
| 궤적 평균 이격 [m] |       |       | 0.16   |
| 궤적 최대 이격 [m] |       |       | 0.86   |

- 2026-09-19, 360 s, 같은 초기 선수각 32.70°. 평균 위치 오차는 전 구간  $|\eta - \eta_d|$  평균
- 오프라인이 더 큰 것은 바람 6 m/s · 파랑을 넣었기 때문 (VRX 쪽은 외란 없음)
- DP 는 제자리에 머무는 시간이 길어, 시간 어긋남이 위치 차이로 드러나지 않음

## ★ 네 주차 가운데 가장 잘 맞음 — 이격이 실행마다 흔들리지 않는 것은 10주차뿐

같은 데스크톱에서 VRX 를 새로 띄워 두 날 켜 궤적 평균 이격 [m]

| 주차             | 2026-09-18  | 2026-09-19             | 판정에 쓰는 값 (09-19, VRX / 오프라인)                        |
|----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7 (LOS)        | 0.28        | 0.95 (같은 날 다른 실행 2.59) | 정착 후 $ y_e $ 0.784 / 0.702 m, $u$ 1.501 / 1.500 m/s |
| 8 (로이터)        | 4.96        | 0.77                   | 반경오차 2.265 / 2.138 m                                |
| 9 (미션)         | 0.83        | 4.78                   | 반경오차 1.213 / 1.282 m, 상태 순서 같음                      |
| <b>10 (DP)</b> | <b>0.16</b> | <b>0.16</b>            | 평균 위치 오차 0.313 / 0.433 m                            |

- 7~9주차 이격은 실행마다 몇 배씩 달라짐. 페이싱 비율(측정 RTF)과 실제 진행이 어긋난 만큼 같은 길을 다른 시각에 지나기 때문 (위상 오차, 8주차 D-2 · 9주차 D-2)
- 판정에 쓰는 값은 두 날 모두 거의 같음 → 판정은 이격이 아니라 정착 후  $|y_e|$  · 반경오차 · 정상상태 속도로 함
- DP 는 제자리에 머물러 위상 오차가 드러나지 않음. 속도가 느리고 과도응답이 적어 두 모델의 차이가 드러날 일도 적음  
→ 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

## F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
W10_setup
build_w10_models
```

- 이 한 쌍이 **배치까지 다시 만들**. 별도의 정리 명령이 필요 없음
- 생성이 끝나면 배선 검사 결과가 찍힘. **검침 0 · 블록관통 0 · 꺾임3회+ 0** 이 정상

### i 최상위의 신호 흐름은 상자 일곱 개로 읽음

```
DPreRef -> WaveFilter -> DPControl -> Alloc -> Thrusters -> Env -> MotionModel
```

- 게인·추력 한계·바람·파랑 설정 같은 **설정값은 전부 각 상자 안에 있음**
- 레퍼런스 모델·적분기·서보처럼 **한 스텝 전 값을 기억하는 상태도** 상자 안에서 태그로 둬
- **Logging** 과 **Animate** , VRX 모델의 **CmdPublisher** 는 **입출력 포트가 없는 상자**

# 마무리

## 이번 주차 요약

| 순서 | 한 일                             | 확인                                                                 |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1  | 확장 추력 벡터로 배분 행렬 세우기             | <code>rank(T_e) = 3</code>                                         |
| 2  | 유사역행렬로 배분                       | 요구 $\tau$ = 실현 $\tau$                                              |
| 3  | $\pm 45^\circ$ 매핑 (역추진·불감대·클램프) | 매핑 그래프                                                             |
| 4  | 3자유도 DP PID                     | 위치 RMS 0.07~0.11 m                                                 |
| 5  | 기준모델                            | 오버슈트 2.84 $\rightarrow$ 1.65 m, 추력 변화율 40.2 $\rightarrow$ 16.4 N/s |
| 6  | 도달가능 제어집합                       | 선분 $\rightarrow$ 면적                                                |
| 7  | 바람·파랑 외란                        | 문헌 식 그대로                                                           |
| 8  | 파랑 필터                           | 추력 변화율 -52 %                                                       |
| 9  | VRX 연동                          | 개루프 횡이동 25초에 23.99 m                                               |

## 수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

### 이론 이해

- ☐ 과소구동과 완전구동을 배분 행렬의 계급으로 설명할 수 있음
- ☐ 확장 추력 벡터를 쓰면 왜  $\mathbf{T}_e$  가 상수가 되는지 설명할 수 있음
- ☐  $\mathbf{T}_e^\dagger$  가 무엇을 최소화하는 해인지 앎
- ☐  $45^\circ \sim 135^\circ$  구간에서 한 기로는 왜 힘을 못 내는지 설명할 수 있음
- ☐ DP 대역폭·파랑 필터 차단주파수·파랑 주파수의 대소 관계를 말할 수 있음
- ☐ 기준모델이 없으면 무슨 일이 생기는지 수치로 말할 수 있음

### 실습 완료

- ☐ `w10_alloc_demo` 세 그림을 모두 확인했음
- ☐ 오프라인 DP 를 돌려 위치 RMS 를 기록했음
- ☐ 파랑 필터 on/off 를 비교해 추력 변화율을 기록했음
- ☐ VRX 에서 개루프 횡이동을 확인했음 (25 s 에 옆으로 약 24 m)
- ☐ VRX DP 를 돌려 오프라인과 대조했음

### 관찰 기록

- ☐ 횡이동 구간에서 두 추진기의 각도와 부호를 적어 두었음
- ☐ 포화·불감대 시간 비율을 적어 두었음
- ☐ `pos` 부호를 뒤집지 않으면 어떻게 되는지 확인했음 ( `S = w10_sway_demo(25, 200, +1);` — 셋째 인자가 `pos` 부호, 기본값 `-1` )

## 과제 10 — 추력 배분과 DP 성능 분석

- 제출 기한: 11주차 수업 전
- 제출: 그림 + 수치표 + 분석

### ① 도달가능 제어집합의 경계 (손계산)

- $\delta_{\max} = 45^\circ$ ,  $F_{\max} = 500$  N 일 때  $N$  을 따지지 않은  $Y$  의 최대값이 707 N 인 것을 식으로 유도하시오
- $X = N = 0$  을 지키는 순수 횡이동의  $Y$  최대값이 약 397 N 인 것을  $\mathbf{T}_e^\dagger$  로 유도하시오 (§1-9, §1-8)
- $\delta_{\max}$  를  $20^\circ / 70^\circ$  로 바꾸었을 때의 두 값도 함께 제시하시오
- `w10_alloc_demo` 그림과 대조하시오

### ② 배분 계산 — 필수

- 아래 세 조건에 대해  $\mathbf{f} = \mathbf{T}_e^\dagger \boldsymbol{\tau}$  를 직접 계산하고 표를 채우시오

| 요구 $\boldsymbol{\tau}$ | $F_{xL}$ | $F_{yL}$ | $F_{xR}$ | $F_{yR}$ | $T_L @ \delta_L$ | $T_R @ \delta_R$ | 실현 $\boldsymbol{\tau}$ |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| [300, 0, 0]            |          |          |          |          |                  |                  |                        |
| [0, 200, 0]            |          |          |          |          |                  |                  |                        |
| [200, 150, 0]          |          |          |          |          |                  |                  |                        |

- 세 번째 조건에서 모드 1(불감대)과 모드 2(클램프)의 결과가 다름. 둘 다 제시하고 왜 다른지 쓰시오

### ③ DP 성능 — 필수

- 계인을 세 조건으로 바꿔 위치 RMS 와 추력 변화율을 표로 제출

| $K_{p, \text{pos}}$ | $\omega_n$ [rad/s] | 위치 RMS [m] | 추력 변화율 RMS [N/s] |
|---------------------|--------------------|------------|------------------|
| 25                  |                    |            |                  |
| 50 (기본)             |                    | 0.083      | 16.4             |
| 100                 |                    |            |                  |

- $\omega_n$  은 계산해서 적을 것
- 대역폭을 올리면 무엇이 좋아지고 무엇이 나빠지는가

### ④ 외란 조건 바꾸기 — 필수

- 오프라인에서 풍속을 0 / 6 / 12 m/s 로 바꿔 정상상태 위치 오차와 적분항 크기를 기록
- VRX 에서는 world 를 바꿔 바람을 넣고 같은 실험 (4주차 2-3-6 의 바람 토픽 확인 참조)

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=2023_practice/practice_2023_wayfinding2_task \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- 오프라인 ↔ VRX 대조표를 제출

### ⑤ 기준모델 고기

- `dp_ref_on = 0` 으로 두고 같은 시나리오를 돌리시오
- 최대 위치 오차와 포화 시간 비율을 기본 조건과 비교하시오
- 목표를 위치와 선수각 동시에 크게 바꾸면 어떻게 되는가
  - 예: `dp_step` 의 마지막 행 `[300 10 15 0]` 을 `[300 0 0 90]` 으로 바꿈 — 위치 (10, 15) → (0, 0) 과 선수  $0^\circ \rightarrow 90^\circ$  를 한꺼번에

## ⑤-2 (선택, 가산점) 기준속도 앞먹임

- 기본 `DPCtrl` 의 감쇠항은 배의 속도만 보는  $-\mathbf{K}_d \boldsymbol{\nu}$  임. 기준모델이 목표를 옮기는 동안에도 "멈추라" 는 쪽으로 힘을 냄 → 최대 오차 1.977 m 의 대부분이 이 **지연 오차** (§1-8)
- 감쇠항을 기준 속도와 차이로 바꿔 보시오

$$-\mathbf{K}_d (\boldsymbol{\nu} - \mathbf{J}(\boldsymbol{\psi})^T \dot{\boldsymbol{\eta}}_d)$$

- 오프라인 모델( `w10_0_offline` )에서 먼저 바꾸고, 최대 위치 오차( $\boldsymbol{\eta}_d$  기준)와 추력 변화율을 기본값과 비교한 뒤, 같은 수정을 VRX 모델에 옮겨 확인하시오
- 기본 모델은 바꾸지 않음. 복사본( `save_system('w10_0_offline', 'w10_my')` )에서 할 것

## ⑥ 분석 (8~12줄)

- 유사역행렬 해가 최소화하는 것은 무엇이며, 그것이 왜 합리적인 기준인가
- 확장 추력 벡터를 쓰지 않고  $(\mathbf{T}, \boldsymbol{\delta})$  를 직접 미지수로 두면 어떤 어려움이 생기는가
- 불감대 처리와 클램프 처리 중 어느 쪽이 낫다고 보는가. 근거는
- 파랑 필터가 위치 정확도를 조금 나쁘게 하는데도 쓰는 이유는
- `pos` 부호를 뒤집어야 하는 이유를 좌표계로 설명하시오

## 평가 기준

| 항목                       | 배점  |
|--------------------------|-----|
| ① 도달가능 제어집합 유도           | 10% |
| ② 배분 검산 표 (수치 정확성)       | 25% |
| ③ DP 성능 표 (계인 3조건)       | 20% |
| ④ 외란 조건 실험 + 오프라인↔VRX 대조 | 20% |
| ⑤ 기준모델 비교                | 10% |
| 분석의 타당성                  | 15% |

검증 항목 합계 **65%** — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

## 막혔을 때

| 증상                      | 원인                                  | 해결                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DP 가 선수를 못 잡고 계속 뒹      | <code>pos</code> 부호 또는 $T_e$ 요 행 부호 | \$E-1 확인. <code>w10_setup</code> 의 <code>assert</code> 를 지우지 말 것 |
| 큰 계단에서 발산함              | 기준모델 꺼짐                             | <code>dp_ref_on = 1</code>                                       |
| 요가 천천히 흔들림 (주기 30 초 이상) | 파랑 필터 차단주파수가 DP 대역폭 보다 낮음           | <code>w_filt</code> 를 올리거나 <code>Kp_dp</code> 를 낮춤               |
| 방위각이 한계에 붙어 있음          | 요구 힘이 과도                            | <code>dp_vmax</code> 를 낮추거나 <code>F_max</code> 확인                |
| 포화 비율이 30 % 를 넘음        | 게인이 너무 높음                           | $\omega_n$ 을 계산해 볼 것                                             |
| VRX 에서 배가 안 움직임         | <code>pos</code> 토픽 미발행             | <code>ros2 topic echo /wamv/thrusters/left/pos</code>            |
| 오프라인은 되는데 VRX 가 다름      | 페이싱이 RTF 와 다름                       | <code>w10_vrx_run</code> 이 자동으로 맞춤                               |

## 참고 자료

### 문헌

- Fossen, T. I. (2011), *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, Wiley
  - **12.3 Control Allocation** (p.398) — 12.3.1 Actuator Models, 12.3.2 Unconstrained, 12.3.3 Constrained (Nonrotatable), **12.3.4 Constrained Control Allocation for Azimuth Thrusters** (p.408), 12.3.5 Case Study: DP Control Allocation System (p.411)
  - **12.2.10 Case Study: Dynamic Positioning Control System**
  - **8.1 Wind Forces and Moments**, 8.2 Wave Forces
  - 11.4.1 Passive Observer for Dynamic Positioning
  - 50-원 본 자료 / 에 1st edition PDF 있음
- Jin, P., Li, W., Yang, Y., Shan, C., Zhang, Y. (2025), "Construction of Simulation System for USV Motion Control and Design of Multi-Mode Controllers Based on VRX and Simulink", *Applied Sciences* **15**(8):4213
  - 2.2절 식 (8)~(10) —  $\pm 45^\circ$  방위추진기 2기의 추력 분해
  - 2.3절 식 (11)~(19) — 풍력 모델
  - 2.4절 식 (20)~(25) — Gerstner 파랑 · Bretschneider 스펙트럼
  - 50-원 본 자료 / 에 PDF 있음
- Johansen, T. A., Fossen, T. I. (2013), "Control allocation — A survey", *Automatica* **49**(5):1087–1103

### 연구실 자산

- [2025] `ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/WAMV_USV_Control_Allocation.m`
  - 유사역행렬 배분 +  $\pm 45^\circ$  논리 매핑 + 도달가능 제어집합의 원형
- [2025] `ROS2_VRX_Gazebo_Simulink/VRX_tilt4_controller_full.slx`
  - 4추진기 틸팅 구성. 읽기 자료

## 볼트 내 문서

- [W07 웨이포인트 유도 atan2와 LOS](#) — 내부루프와 운동모델의 출발점
- [USV-운동모델은-왜-이렇게-생겼나](#)
- [궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다](#)
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#)

## 배포 파일

| 파일                                           | 내용                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>W10_simulink/W10_setup.m</code>        | 설정. 이 파일만 고치면 됨                                        |
| <code>W10_simulink/W10_0_offline.slx</code>  | 오프라인 DP                                                |
| <code>W10_simulink/W10_1_vrx.slx</code>      | VRX 연동                                                 |
| <code>W10_simulink/W10_alloc_demo.m</code>   | 배분 그림 세 장                                              |
| <code>W10_simulink/W10_plot.m</code>         | 결과 그림 여섯 장 + 성능표                                       |
| <code>W10_simulink/W10_animate.m</code>      | 실시간 그림 (추진기 화살표 포함)                                    |
| <code>W10_simulink/W10_vrx_run.m</code>      | VRX 실행 자동화                                             |
| <code>W10_simulink/W10_sway_demo.m</code>    | 개루프 횡이동 실험 (§E-2)                                      |
| <code>W10_simulink/build_w10_models.m</code> | 모델 재생성                                                 |
| <code>W10_simulink/tidy_layout.m</code>      | 옛 배치 복구용 (지금은 <code>build_w10_models</code> 가 배치까지 만들) |

## 다음 주 예고

- 11주차 — LiDAR 신호처리: 전처리와 부표 탐지
- 이번 주차까지가 제어 트랙의 끝. 다음 주부터 인지 트랙으로 넘어감
- 할 일
  - LiDAR 포인트클라우드를 받아 지면·잡음 제거
  - 군집화로 부표 후보 찾기
  - 좌표계 변환으로 부표를 NED 위치로
- 준비물
  - 4주차의 토픽 전수조사표 (LiDAR 항목)
  - 과제 10 의 수치표